

名古屋市立大学 医学部
令和8年度 M4「臨床腫瘍学セミナー」
2026年09月02日（水曜日）

がん治療の変遷と薬物療法

愛知県がんセンター
薬物療法部・臨床試験部
安藤 正志
mandoh@aichi-cc.jp

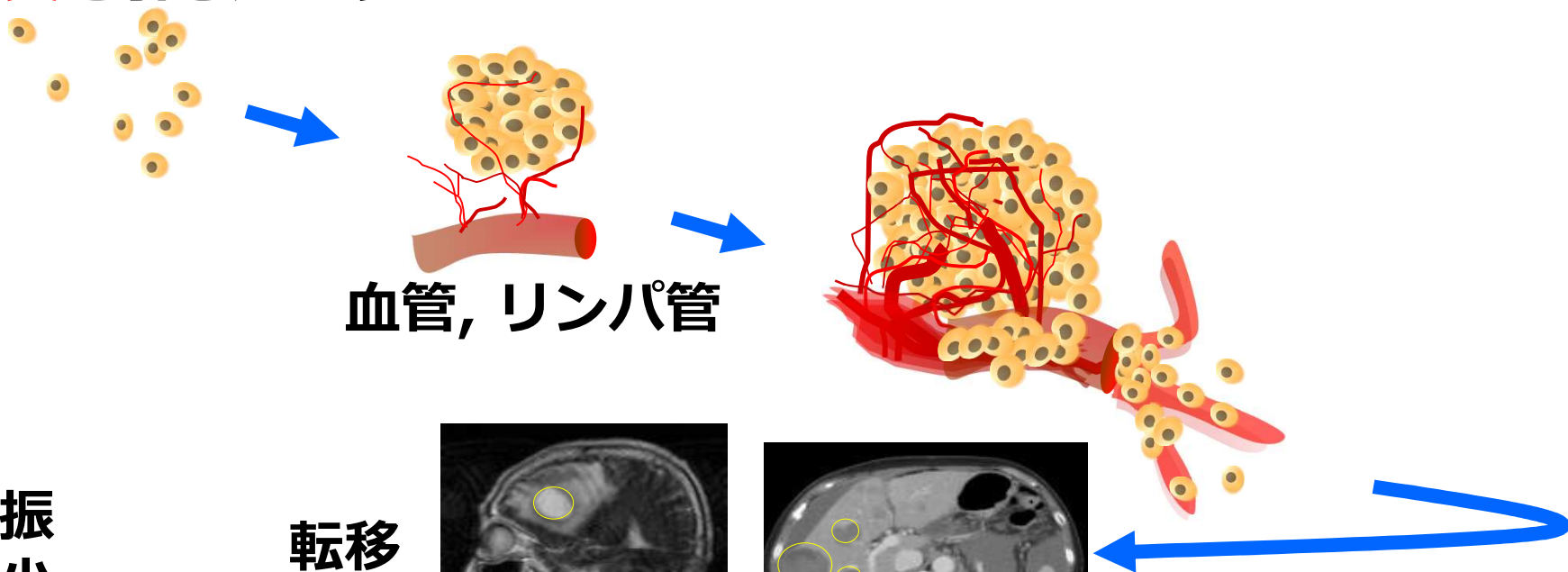
本日の内容

- **がん治療の変遷について**
- **がんと遺伝子異常・分子生物学の進歩と
がん治療薬の開発**
- **遺伝子解析の進歩とがん治療への応用**
- **臨床研究の倫理と臨床試験について**
- **がん薬物療法の副作用, 薬剤費, 腫瘍内科医について**

がん治療の変遷について

がん（悪性）細胞の性質

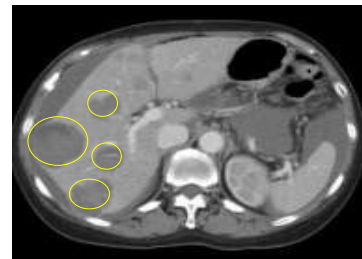
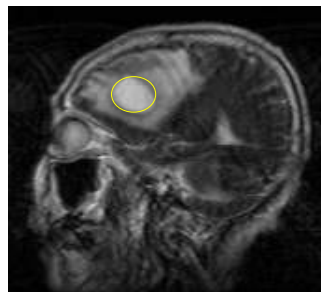
1. 際限なく細胞が増える
2. 隣の正常な組織へも広がる（浸潤）
3. 血液やリンパの流れを介して、がんが発生した部位から離れた臓器にも広がる（転移）
4. 進行に伴い、炎症性サイトカイン(TNF- α , IL-6など)を産生,
悪液質を引き起こす



悪液質

- ・ 食欲不振
- ・ 体重減少
- ・ 筋肉量の減少

転移



がんの原因

化学物質

- ・ 煙突煤：陰囊癌
- ・ タバコ：肺、咽頭・喉頭, 食道, 膀胱癌
- ・ アスベスト：胸膜中皮腫
- ・ ヒ素：皮膚癌

放射線

白血病, 皮膚癌, 軟部肉腫, 乳癌など

紫外線

皮膚癌

ウイルス

- ・ Hepatitis B virus：肝細胞癌
- ・ Human papilloma virus：子宮頸部, 陰茎, 肛門周囲癌
- ・ Epstein-Barr virus：Burkitリンパ腫, 上咽頭癌, 胃癌
- ・ Human herpes virus：Kaposi肉腫
- ・ Hepatitis C virus：肝細胞癌
- ・ Human T cell leukemia virus：成人T細胞白血病

遺伝性

- ・ RB1：網膜芽細胞腫
- ・ TP53：Li-Fraumeni syndrome(肺, 乳癌, 肉腫など)
- ・ APC：Familial adenomatous polyposis(結腸・直腸癌)
- ・ BRCA1/2：遺伝性乳癌・卵巣癌症候群(乳癌, 卵巣, 膵臓, 前立腺癌)

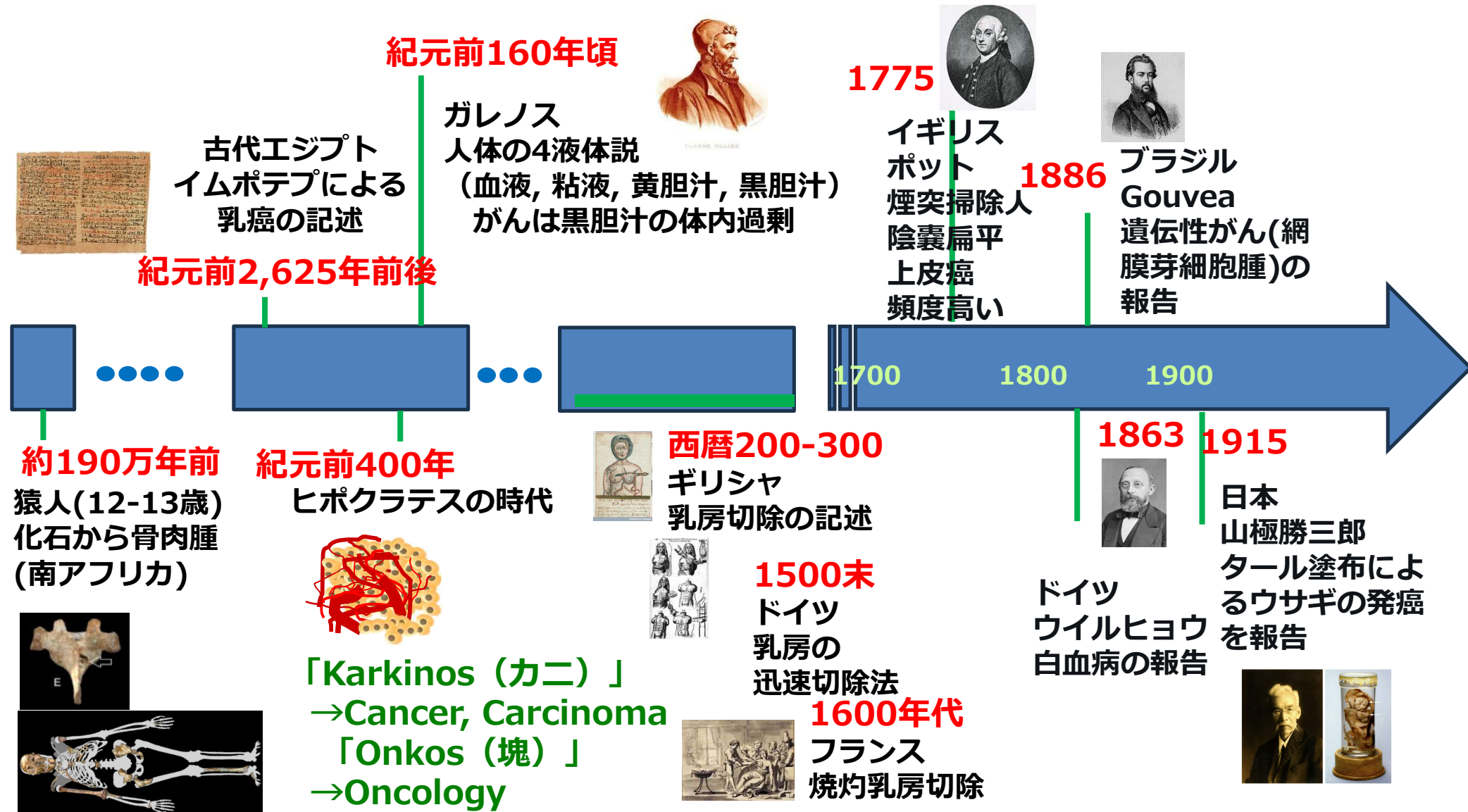
慢性炎症

- ・ Helicobacter pyloriによる慢性胃炎：MALTリンパ腫, 胃癌
- ・ 慢性胆嚢炎：胆嚢癌
- ・ ビルハルツ住血吸虫：膀胱癌

細胞の老化

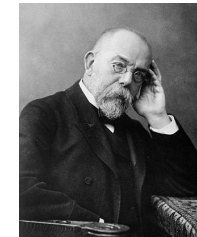
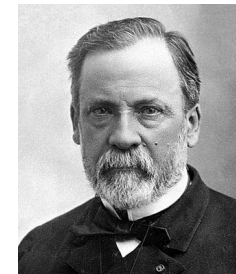
遺伝子の複製・修復異常：成人の大半の悪性腫瘍

“がん”という病の認識



がんの外科切除と麻酔

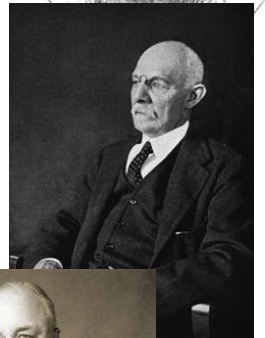
- **1804年 華岡青洲**（日本 医師）
通仙散による全身麻酔で乳癌摘出術
- **1846年 Morton**（米国 歯科医）
エーテル麻酔で頸部腫瘍を切除
- **1861年 Louis Pasteur**（フランス）
自然発生説の検討, 低温殺菌法
- **1869年 Joseph Lister**（英国 外科医）
エーテル麻酔, フェノール消毒で乳癌の摘出術
- **1876年 炭疽菌の純粋培養, コッホの原則**
→細菌学の進歩, 麻酔, 滅菌の技術進歩



(<https://en.wikipedia.org>, The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer)

がんの治療は外科手術中心へ

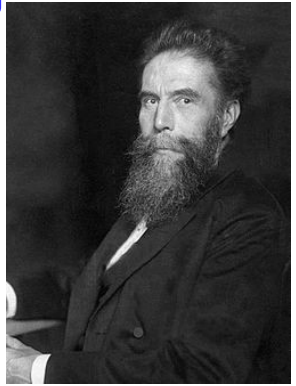
- 1881年 Theodor Billroth (ドイツ)
胃癌の切除→深部臓器への到達経路の確立
残胃と空腸の再建 (Billroth I・II法)
- 1898年 William Stewart Halsted (米国)
乳癌の根治的乳房切除術 (乳房～胸筋を切除)
→局所再発率は減少, 生存率の向上なし
- 1933年 Evarts A. Graham (米国)
肺癌に対する肺切除
- 1948年 Alexander Brunschwig (米国)
子宮頸癌に対する骨盤内臓全摘術



手術手技の確立と共に, がんの治療は根治切除が中心へ

放射線の発見とがん治療への応用

- 1895年 Wilhelm Conrad Röntgen
X線の発見
- 1896年 Emil Grubbe (米国)
乳癌の局所再発に対するX線治療
- 1898年 Pierre CurieとMadame Curie
ラジウムの発見
- 1901年～ 各種がんに対する放射線治療



1880年末から1900年早期

- ・ がんに対する手術の基本的手技の確立
- ・ がんに対する放射線治療の開始

殺細胞薬の歴史



- 1943年8月 イタリアBariの港をドイツ軍が空爆, 毒ガス兵器（硫黄マスタード）を積む米国船が沈没
- 硫黄マスタードが漏出, 多数に被害。被害者は, リンパ球, 骨髄細胞が減少
- Goodman LS, Gilman A (米国)
ネズミのリンパ腫を マスタード化合物で治療
- その後, 米国で, 非ホジキンリンパ腫患者に対する
mustine投与, 腫瘍縮小を報告

(<http://fhpo.osd.mil/CBexposures/ww2mustard.jsp>, J Am Med Assoc 132: 126, 1946)

殺細胞薬の歴史

The New England Journal of Medicine

Copyright, 1948, by the Massachusetts Medical Society

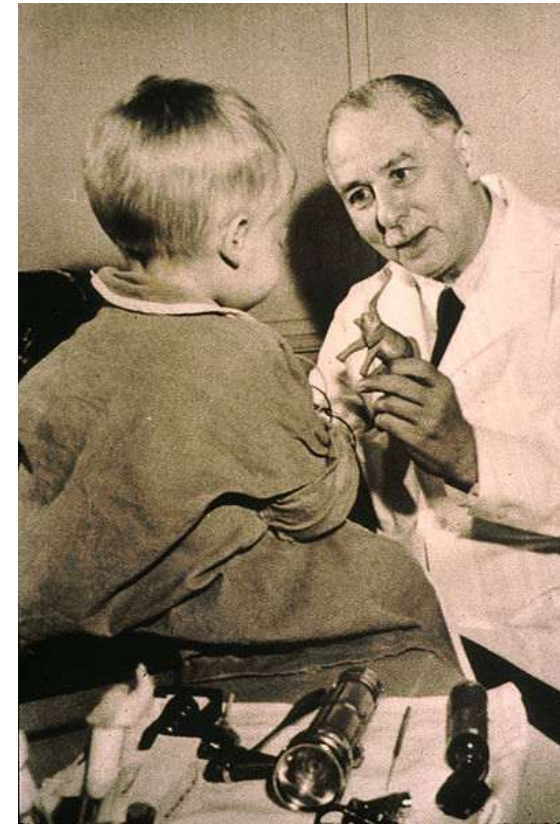
Volume 238

JUNE 3, 1948

Number 23

TEMPORARY REMISSIONS IN ACUTE LEUKEMIA IN CHILDREN PRODUCED BY
FOLIC ACID ANTAGONIST, 4-AMINOPTEROYL-GLUTAMIC ACID (AMINOPTERIN)*

SIDNEY FARBER, M.D.,† LOUIS K. DIAMOND, M.D.,‡ ROBERT D. MERCER, M.D.,§
ROBERT F. SYLVESTER, JR., M.D.,¶ AND JAMES A. WOLFF, M.D.||



- **1937年 Wills L (英国)**
葉酸による急性リンパ球性白血病細胞の増殖作用を発見
- **1948年 Sidney Farber (米国)**
葉酸類似体Aminopterineを小児急性リンパ球性白血病に投与, 一時的な寛解を認めた

(http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cancer_chemotherapy#cite_note-1)

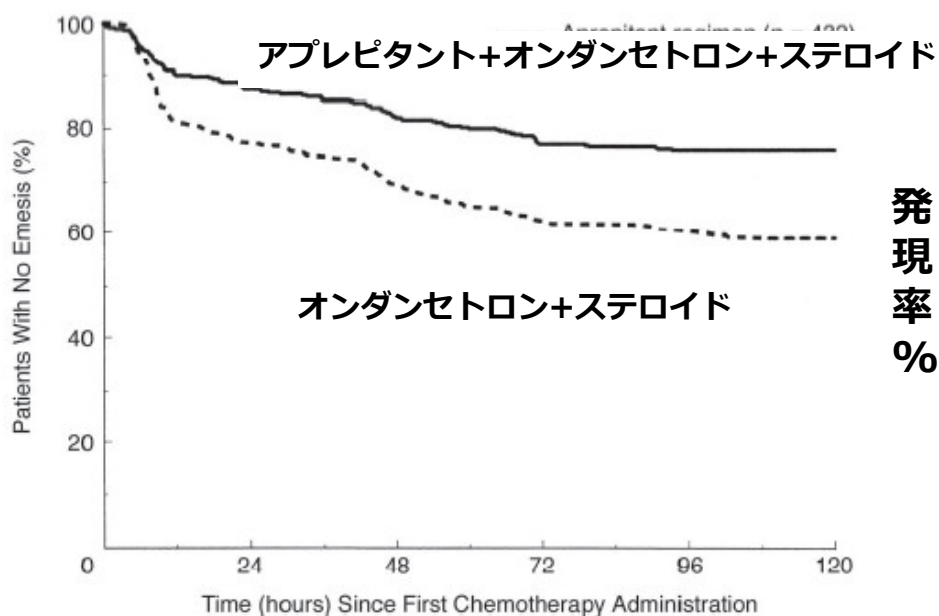
殺細胞薬の種類

細胞分裂やDNA合成の阻害により, がん細胞を死滅させる薬剤

分類	作用機序	薬剤
アルキル化薬	DNA塩基に架橋形成, DNA複製を阻害	nitrogen mustard群: Cyclophosphamide, Ifosfamide, Melphalan, Bendamustine, Nitogen mustard aziridine: Thiotepa alkyl sulfate: Busulfan nitrosourea: BCNU, CCNU, Ranimustine, Nimustine, Streptozocin triazene: Dacarbazine, Temozolomide
白金製剤	DNA塩基に架橋形成, DNA複製を阻害	Cisplatin, Carboplatin, Oxaliplatin, Nedaplatin
代謝拮抗薬	核酸合成の拮抗阻害	ピリミジン拮抗薬: フッ化ピリミジン系 (5-fluorouracil, UFT, Capecitabine, TS-1), Cytarabine, Gemcitabine, Azacitidine プリン塩基拮抗薬: Mercaptopurine, Fludarabine, Cladribine, Pentostatin 葉酸拮抗薬: Methotrexate, Pemetrexate, Pralatrexate
微小管阻害薬	有糸分裂時のチューブリンに 結合, 細胞分裂障害	ビンカアルカロイド: Vincristine, Vinblastine, Vindesine, Vinorelbine, Vinflunine タキサン系: Paclitaxel, Docetaxel, Cabazitaxel その他: Ixabepilone, Eribulin
トポイソメラーゼ阻害剤	トポイソメラーゼ阻害, DNA再結合を阻害	Topo I阻害薬: Irinotecan, Nogitecan Topo II阻害薬: Anthracycline, Etoposide, Teniposide
抗がん性抗生物質	微生物が産生する物質で 抗腫瘍活性を有する	Anthracycline (Doxorubicin, Epirubicin), Anthraquinone (Mitoxantrone), Actinomycin D, Bleomycin
酵素薬	アスパラギンを枯渇	L-asparaginase

がん薬物療法の支持薬に関する評価 (効果を検証するための比較試験が行われた)

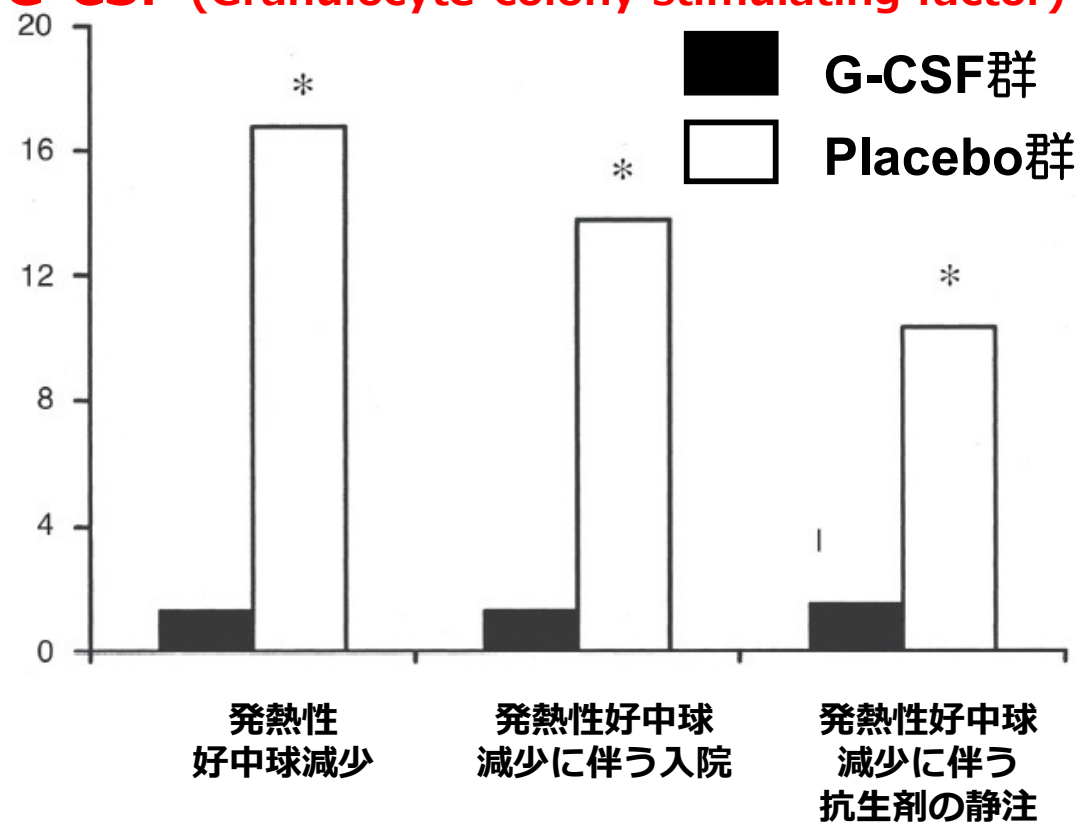
制吐剤：NK1受容体拮抗薬,
5HT3受容体拮抗薬, ステロイド



嘔吐作用の強い抗がん剤を受けた際の
最初の嘔気が出現するまでの期間

(J Clin Oncol 23: 2822, 2005)

顆粒球コロニー形成刺激因子
G-CSF (Granulocyte-colony stimulating factor)



乳癌術後化学療法におけるG-CSF
の1次予防の比較試験

(J Clin Oncol 23: 1178, 2005)

第二次世界大戦後より

- ・ 殺細胞薬の開発
- ・ 様々な作用機序を持つ薬剤の臨床導入

1970年代から

- ・ 薬物療法はがんに対する治療の1つとなる
- ・ 制吐剤などの支持療法薬の開発も進められてきた

がんと遺伝子異常・ 分子生物学の進歩とがん治療薬 の開発

がんと遺伝子異常

- **1911年 Francis Rous**
鶏に肉腫を発生させるウイルスを発見 (Rous virus)

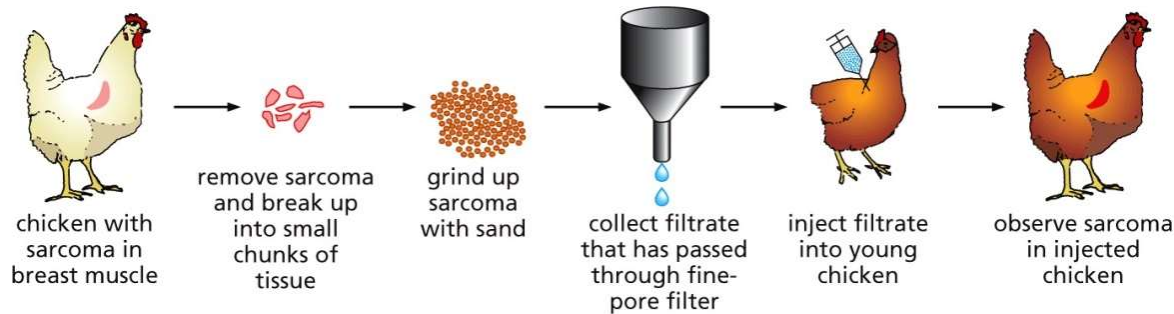
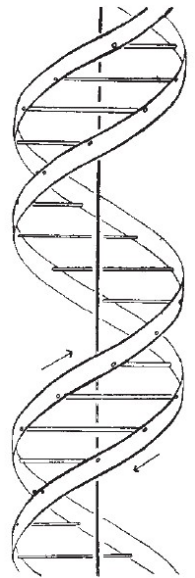


Figure 3.2 The Biology of Cancer (© Garland Science 2014)



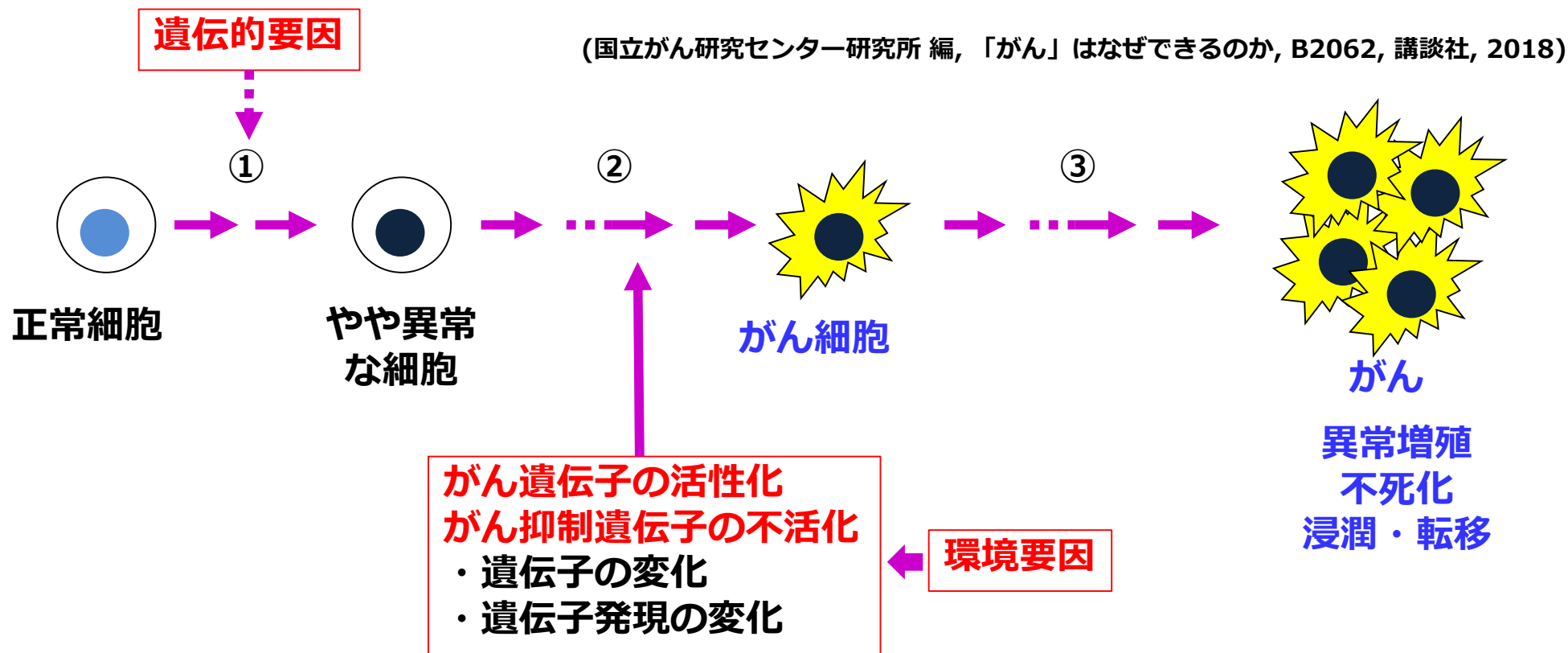
MOLECULAR STRUCTURE OF
NUCLEIC ACIDS

A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid

- **1953年 James WatsonとFrancis Crick**
DNA二重らせん構造モデル発表 (Nature 171, 737, 1953)
- **1971年 John BishopとHarold Varmus**
c-Src (がん原遺伝子) の発見 (Virology 76: 675, 1977)
- **1986年 Friend SHら**
網膜芽細胞腫からRb遺伝子を分離 (がん抑制遺伝子)
(Nature 323: 643, 1986)

がんは何らかの遺伝子異常により,引き起こされる腫瘍性疾患

体細胞遺伝子の分子的な変化の蓄積ががんへの進展の基本。



- ① 1個の正常細胞に様々な原因で遺伝子変異, 異常な増殖能を獲得, “やや異常な細胞”へ
- ② “やや異常な細胞”が増殖中にさらに遺伝子変異を蓄積, “がん細胞”へ
- ③ さらに遺伝子変異が加わり, 浸潤・転移能を獲得

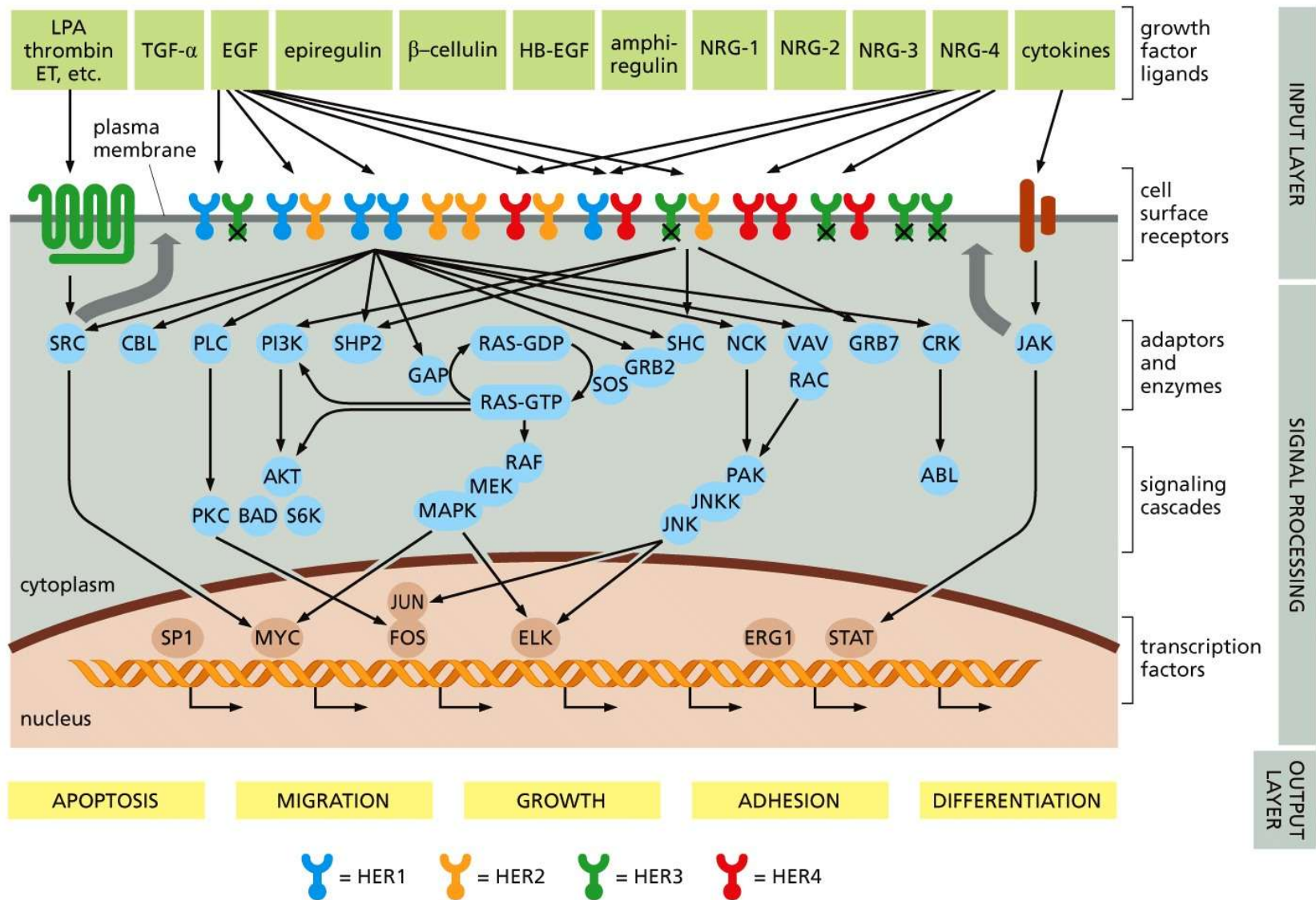
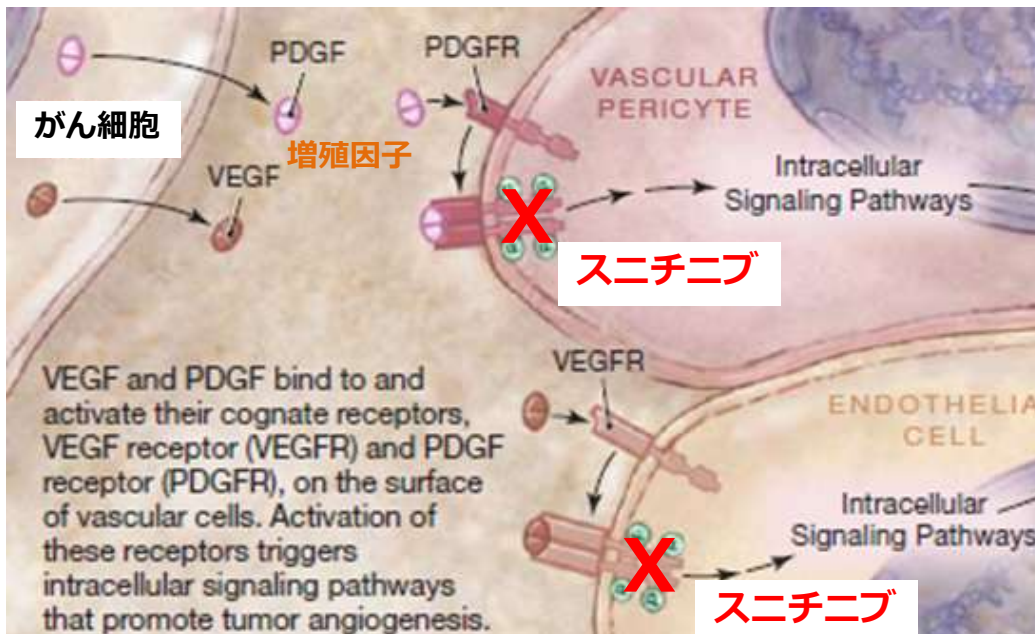


Figure 5.1 The Biology of Cancer (© Garland Science 2014)

分子生物学の進歩に伴い、がん増殖などに関わる受容体とその経路の解明、それらを標的とした薬剤の臨床導入

腎細胞がんと増殖因子, それらの受容体の働きを抑えるスニチニブ

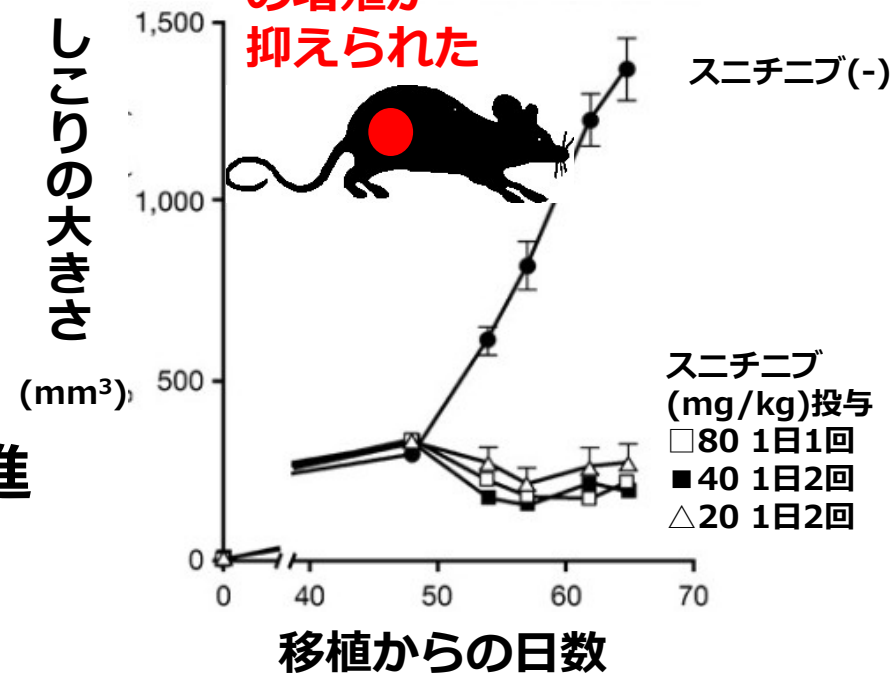


腎細胞がんは、増殖因子を産生
それらの因子は、がん細胞の増殖を促進
スニチニブは、増殖因子の受容体
の働きを抑える**分子標的薬**

(Motzer RJら. JAMA 295, 2006, Patyna Sら. Mol Cancer Ther 5, 2006)

マウスにヒト腎細胞がん細胞を移植
スニチニブを投与, しこりの増殖の程度を観察

スニチニブ投与により,
腎細胞がん細胞
の増殖が
抑えられた



スニチニブの臨床開発（腎細胞癌）

第I相試験（28名）

4週継続・2週休薬
（腎細胞癌、大腸癌、非小細胞癌など）

進行・再発がん
年齢18歳以上
標準的治療に抵抗性

投与量/日 (mg/m ²)	人数	治療継続を 制限する副 作用
15	4	0
30	9	2
42	12	5
59	3	3

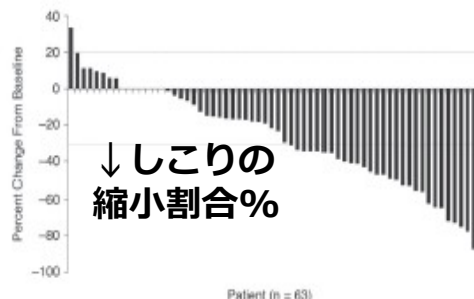
治療を制限する副作用
倦怠感、高血圧など
有効例）
腎明細胞癌3名
消化管間質腫瘍1名、など

第II相試験（63名）

50mg, 1日1回
4週継続・2週休薬

進行・再発の腎細胞癌
年齢18歳以上
薬物治療歴あり

全体の40%で
しこりが縮小

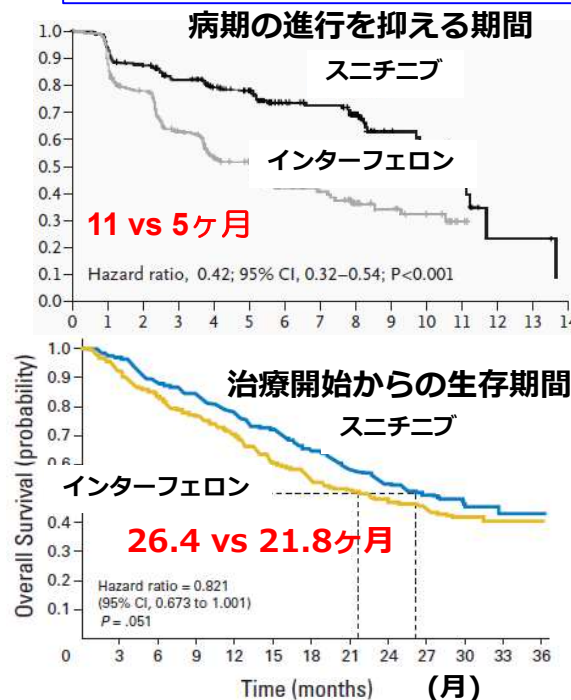


第III相試験（750名）

50mg, 1日1回
4週継続・2週休薬

スニチニブとインターフェロンの
比較

年齢18歳以上
進行・再発の腎細胞癌
薬物治療歴なし



腎細胞がんの標準治療へ

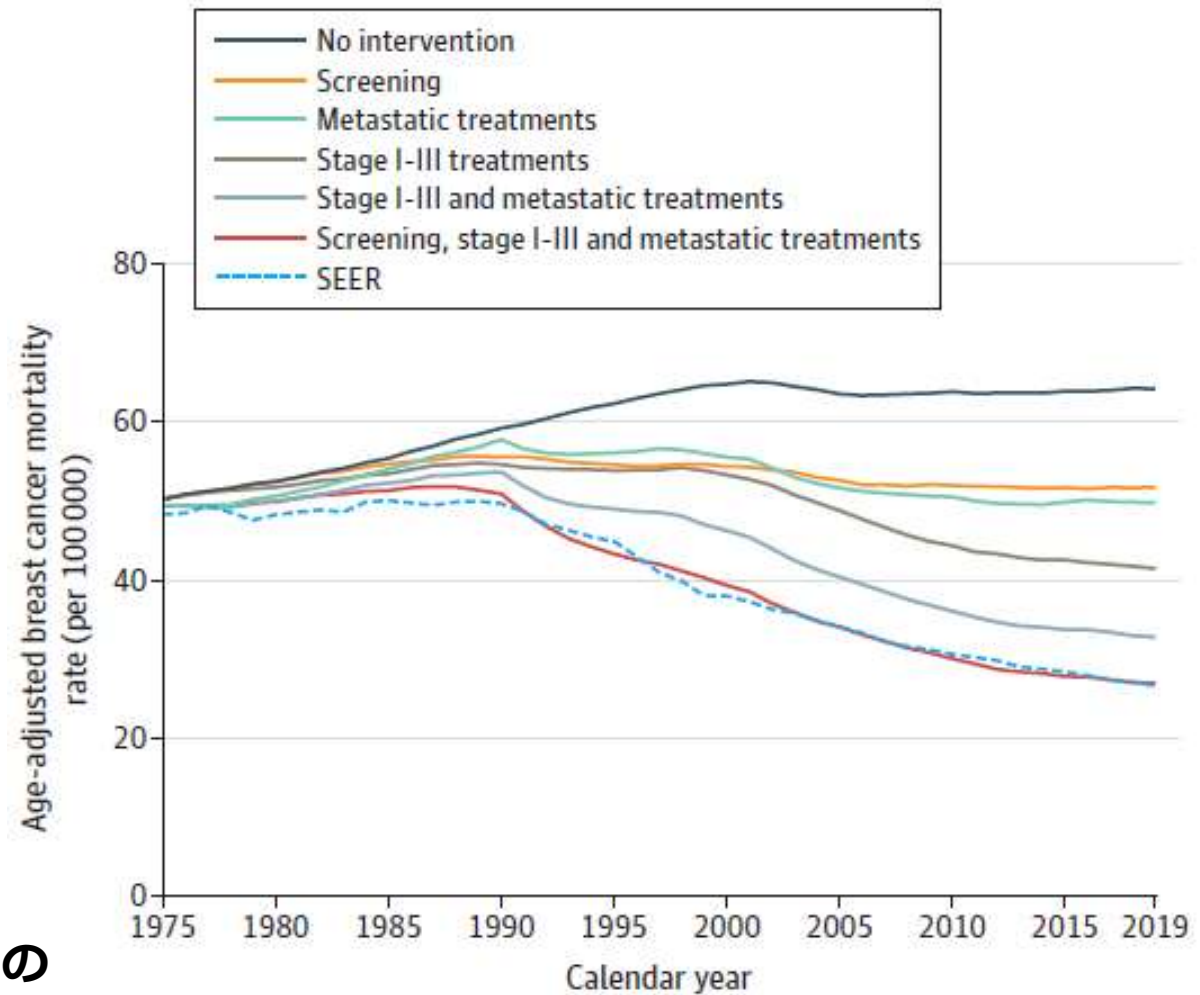
（2008年4月
国内で承認）



(J Clin Oncol 24: 25 & 16, 2006, N Engl J Med 356: 115, 2007, J Clin Oncol 27: 3584, 2009)

Stage I-III therapy		Therapy after metastasis			
	Subtype	First line	Second line	Third line	Fourth line
Pre-1975	None, chemotherapy, or endocrine therapy per Plevritis et al ³	All: Chemotherapy			
1976	ER+ ER-	Tamoxifen Chemotherapy	Chemotherapy		
1991	ER+ ER-	Tamoxifen Chemotherapy * taxane	Chemotherapy * taxane		
1995	ER+ ER-	Tamoxifen * AI Chemotherapy * taxane	Chemotherapy * taxane		
1998	ER+ ER-	Tamoxifen * AI Chemotherapy * taxane	Chemotherapy * taxane Capecitabine	Capecitabine	
2001	ER+/ERBB2- ER+/ERBB2+ ER-/ERBB2+ ER-/ERBB2-	Tamoxifen * AI Chemotherapy * taxane * trastuzumab Chemotherapy * taxane * trastuzumab Chemotherapy * taxane	Chemotherapy * taxane Tamoxifen * AI Capecitabine Capecitabine	Capecitabine Capecitabine	
2002	ER+/ERBB2- ER+/ERBB2+ ER-/ERBB2+ ER-/ERBB2-	Tamoxifen * AI * fulvestrant Chemotherapy * taxane * trastuzumab Chemotherapy * taxane * trastuzumab Chemotherapy * taxane	Chemotherapy * taxane Tamoxifen * AI * fulvestrant Capecitabine Capecitabine	Capecitabine Capecitabine	
2005	Addition of trastuzumab (ERBB2+)				
2011	ER+/ERBB2- ER+/ERBB2+ ER-/ERBB2+ ER-/ERBB2-	Tamoxifen * AI * fulvestrant Chemotherapy * taxane * trastuzumab Chemotherapy * taxane * trastuzumab Chemotherapy * taxane	Chemotherapy * taxane Tamoxifen * AI * fulvestrant Capecitabine Capecitabine	Capecitabine Capecitabine Eribulin Eribulin	Eribulin Eribulin
2012	ER+/ERBB2- ER+/ERBB2+ ER-/ERBB2+ ER-/ERBB2-	Tamoxifen * AI * fulvestrant Chemotherapy * taxane * trastuzumab * pertuzumab Chemotherapy * taxane * trastuzumab * pertuzumab Chemotherapy * taxane	Chemotherapy * taxane T-DM1 * capecitabine T-DM1 * capecitabine Capecitabine	Capecitabine Tamoxifen * AI * fulvestrant Eribulin Eribulin	Eribulin Eribulin
2014	Addition of ovarian suppression (ER+)				
2017	Addition of pertuzumab (ERBB2+), neratinib (ERBB2+), capecitabine (ER-/ERBB2-)				
	ER+/ERBB2- ER+/ERBB2+ ER-/ERBB2+ ER-/ERBB2-	Tamoxifen * AI * fulvestrant * CDK4/6 Chemotherapy * taxane * trastuzumab * pertuzumab Chemotherapy * taxane * trastuzumab * pertuzumab Chemotherapy * taxane	Chemotherapy * taxane T-DM1 * capecitabine T-DM1 * capecitabine Capecitabine	Capecitabine Tamoxifen * AI * fulvestrant Eribulin Eribulin	Eribulin Eribulin

乳癌における死亡率の推移と新規薬剤導入



- ・ 1990年中盤以降, 乳癌において, 様々な新規薬剤が臨床導入された
- ・ 米国では, 1975年と比較して乳癌の致死率は, 58%減少
- ・ Simulationでは, stage I-IIIの乳癌の致死率は47%減少, 転移性乳癌は29%減少, および健診により, 25%致死率を減少させた。

乳癌に対する内分泌療法の歴史



1896 英国Beatson
ひつじの乳腺と卵巣
の性周期の観察
閉経前乳癌に対する
両側卵巣摘出術
乳癌の縮小例を報告

1900～
閉経前進行乳癌
両側卵巣摘出術
1/3に腫瘍縮小,
効果1-2年継続

1950後半～
進行乳癌に対す
る抗estrogen剤
(Ethamoxxytrip
hetolなど)

Tamoxifen
臨床導入

筋注SERD
Fulvestrant
FDA承認

Aromatase
阻害剤
Letrozole
FDA承認

PI3K阻害剤
Alpelisib
FDA承認

CDK4/6阻害剤
Palbociclib
FDA承認

AKT阻害剤
Capivasertib
FDA承認

経口SERD Elacestrant
FDA承認



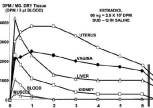
1930
米国 Doisy EA
マウスの卵巣から,
マウスを発情させる
卵巣ホルモン抽出

Estrogen(英語):
ギリシャ語の
estrus(発情)と-
gen(生じる)と命名

1936
フランス
Lacassagne A
乳癌発症マウス
estrone投与で
腫瘍増殖
(Am J Cancer
27, 1936)

ステロイドホルモン
合成経路の解明

1966
米国
Toft D
ラットの子宮
Radio label
された
ERを分離
(Proc NAS 55,
1966)



1970年代
米国
Jordan VC
DMBAによる
ラットの乳癌
発症TAMの発
症予防効果
(Adj Ther
Cancer, 1979)

ホルモン受容体assayの検討
(cytosol→免疫組織化学)

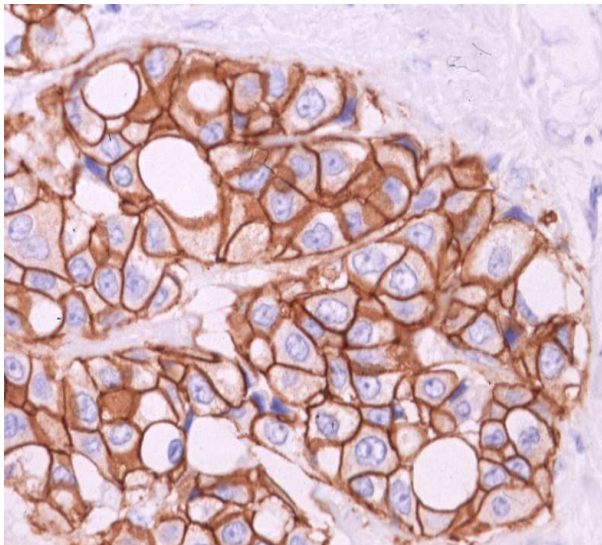
1985-86年
米国
Walter P
Greene GL
ER遺伝子同定
(Proc NAS82,
1985, Science
231, 1986)

ER pathwayと
PI3K/AKT/mTORなど,
cell cycle pathway
とのcross-talkの解明

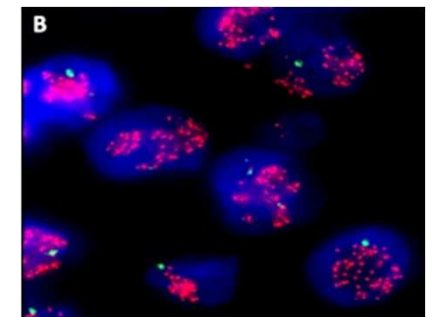
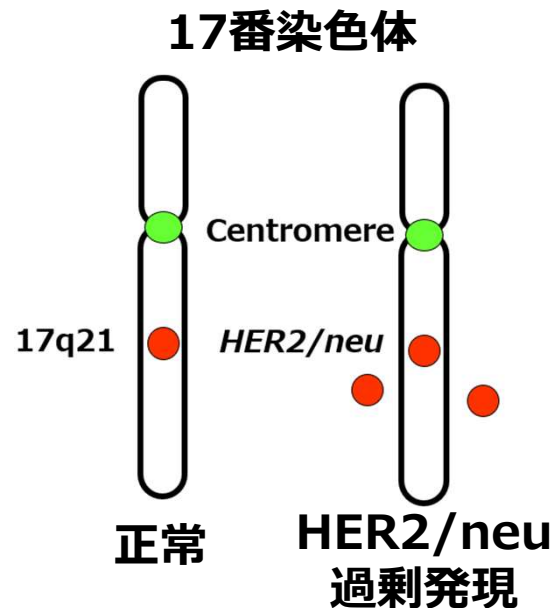
乳癌におけるHER2

- HER2/neu (c-erbB2) がん遺伝子産物
- 細胞膜表面に存在
- 20-30%の乳癌で過剰発現
- 乳癌の発育・増殖に関与
- 増幅/過剰発現の認められる乳癌は, 予後不良

(J Clin Pathol 76:217, 2023)



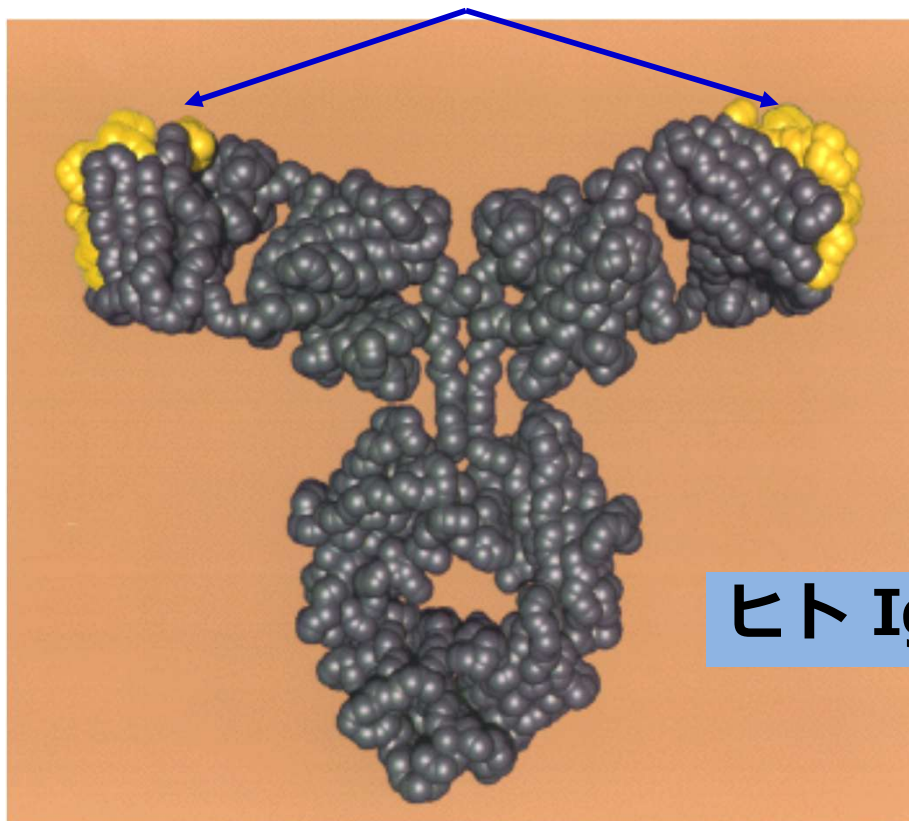
HER2に対する免疫組織化学検査



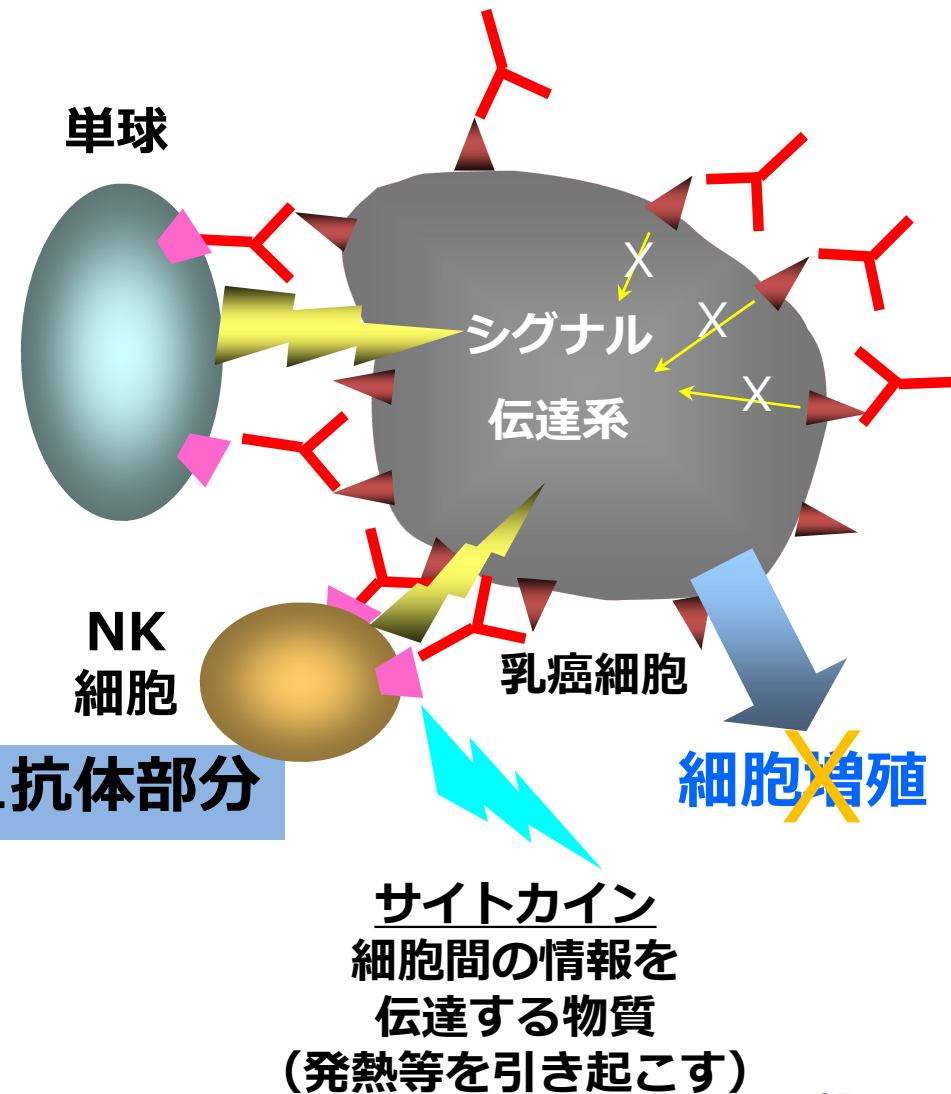
FISH検査
(fluorescence in situ hybridization)

Trastuzumab (Herceptin®)

抗原結合部位：マウス抗体4D5由来

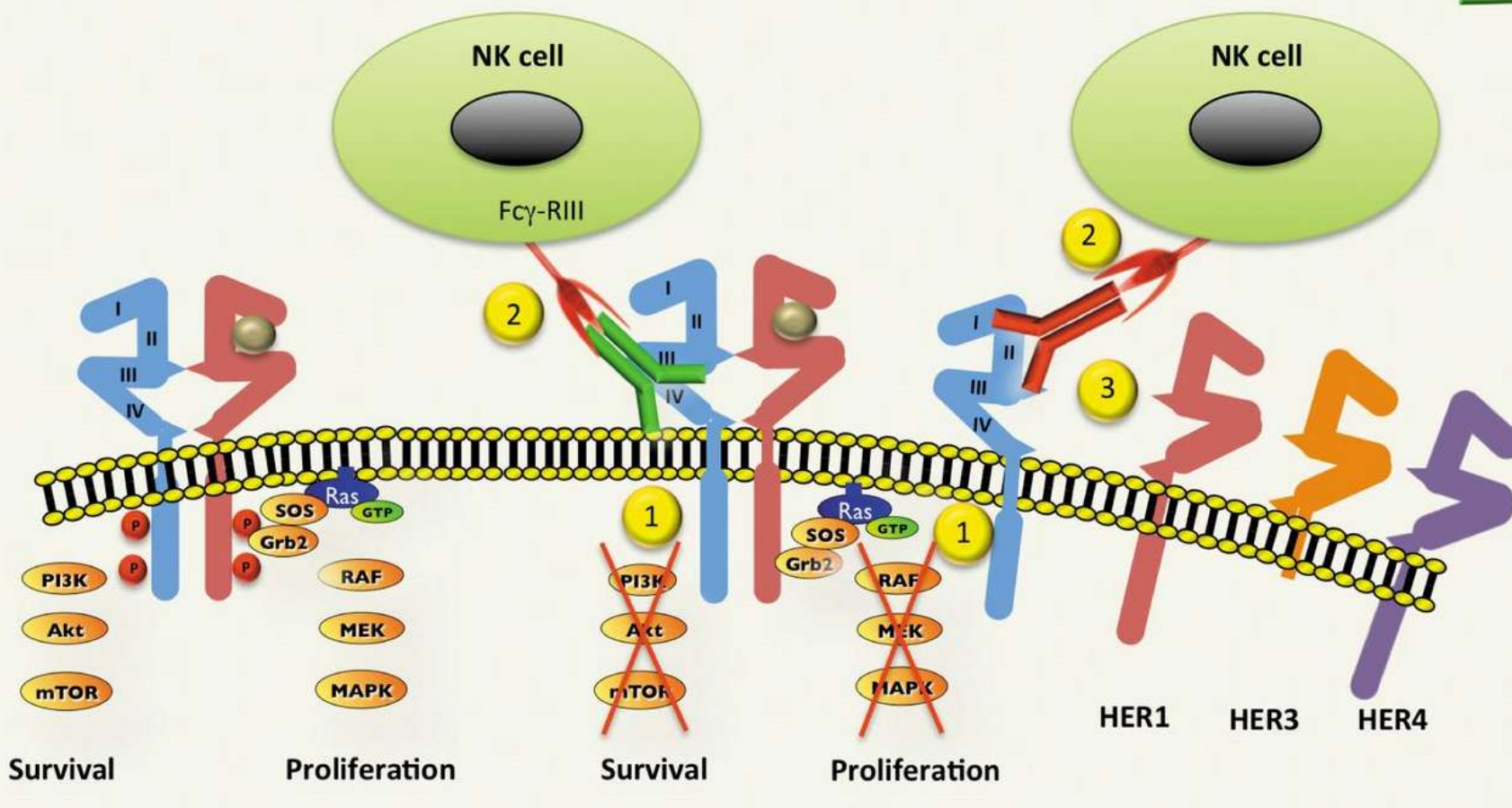


ヒト IgG1抗体部分



HER2に対するモノクローナル抗体

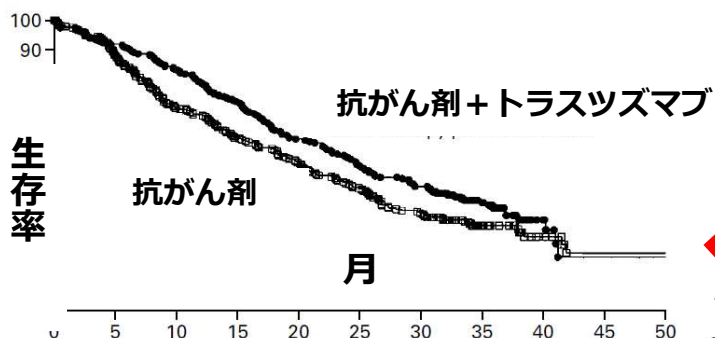
(Anticancer Res 34: 1483, 2014)



- ① 細胞内伝達経路の抑制
- ② 抗体を介した免疫反応によるがん細胞の破壊
- ③ HER2とその他の受容体(HER1, 3, 4)との重合の抑制

- ①, ② トラスツズマブ
- ③ ペルツズマブ

HER2陽性進行・再発乳癌における 治療成績の向上



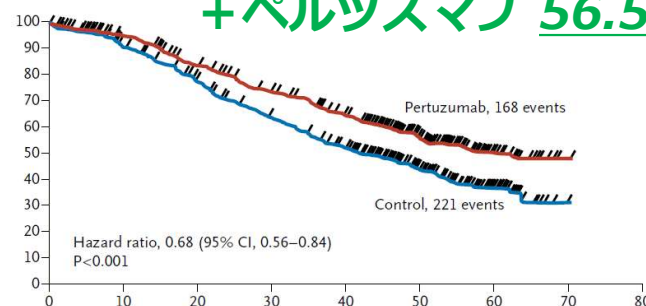
抗がん剤単独 20.3ヶ月

抗がん剤±トラスツズマブ
の比較試験

(N Engl J Med 344, **2001**)



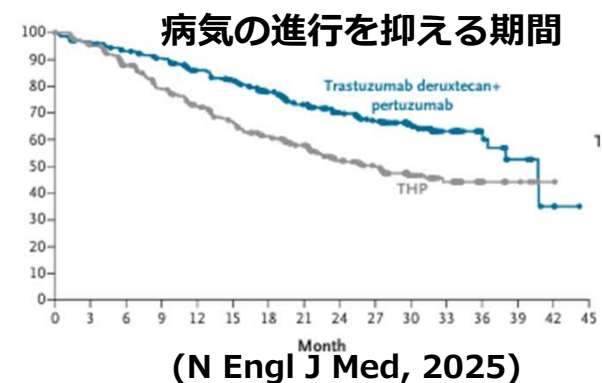
抗がん剤+トラスツズマブ
+ペルツズマブ 56.5ヶ月



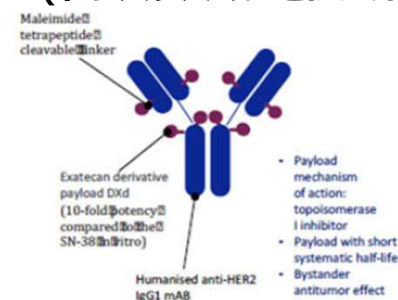
抗がん剤+トラスツズマブ±ペルツズマブ
の比較試験

(N Engl J Med 372, **2015**)

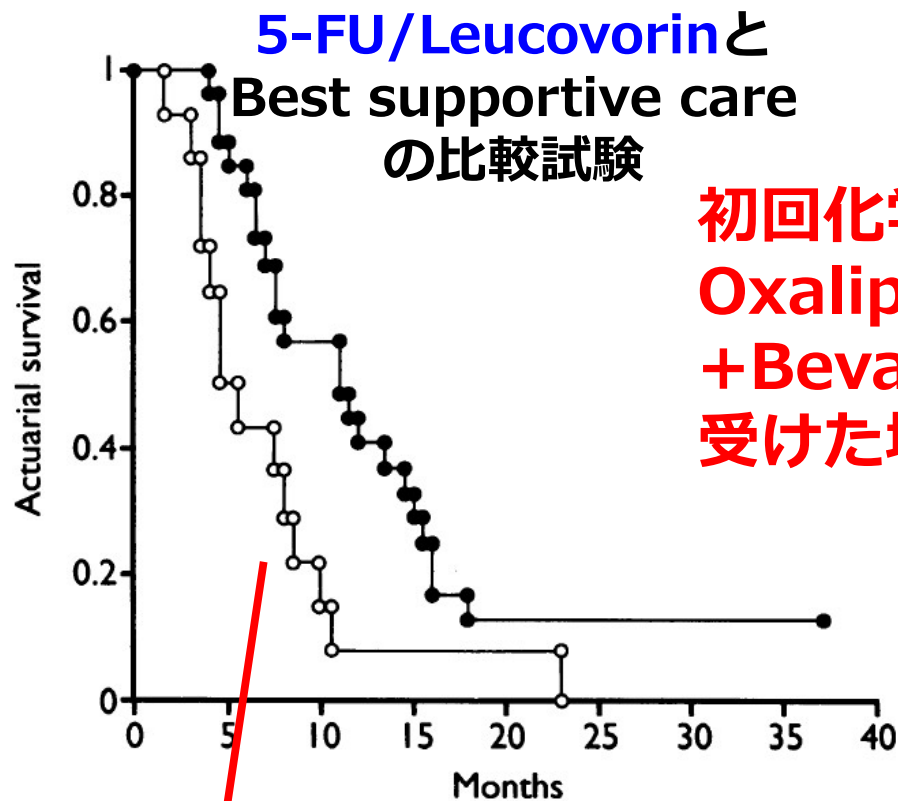
化学療法+ペルツズマブ+
トラスツズマブデルクスデカン
病気の進行を抑える期間 40.7ヶ月
(抗がん剤+トラスツズマブ+ペルツズマブ26.9ヶ月)



抗体薬物複合体
(トラスツズマブと抗がん剤)



進行・再発大腸癌の予後

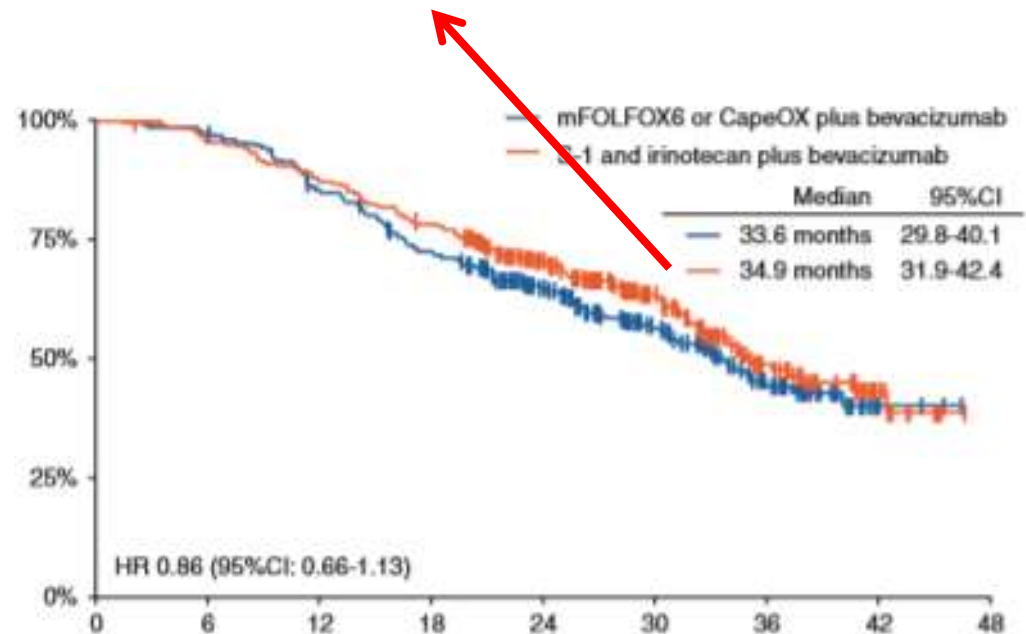


Best supportive careのみ
を受けた場合の生存期間
中央値は5ヶ月

(BMJ 306: 752, [1993](#))

初回化学療法における
Oxaliplatin/5-FU併用±Bevacizumab
の比較試験

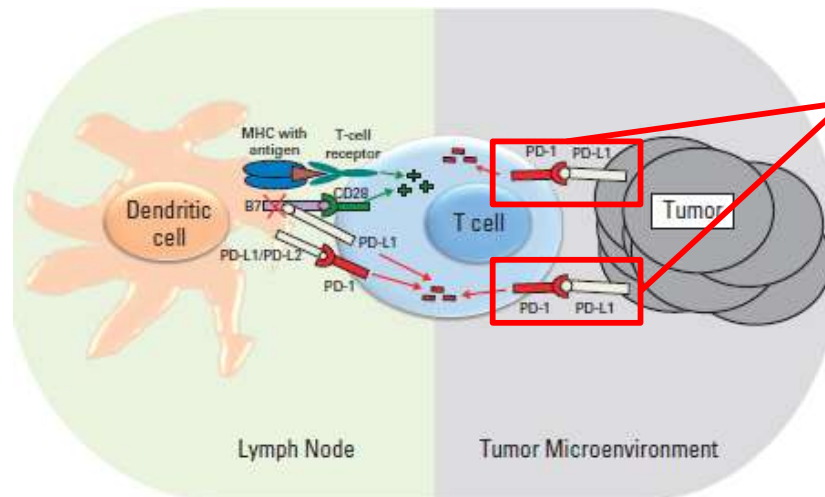
初回化学療法として、
Oxaliplatin or Irinotecan/5-FU
+Bevacizumabを
受けた場合の生存期間中央値は、約33ヶ月



(Ann Oncol 29:624, [2018](#))

PD-1 (programmed cell death-1)の発見

- 1992年 京都大学の石田らにより, 自己反応性T細胞にアポトーシス(細胞死)を誘導する膜蛋白質同定
- 2001年 PD-1欠損マウスは, 脾腫, 血中免疫グロブリン増加, 脾B細胞の抗IgM刺激 に対する反応性亢進→PD-1は免疫反応を抑制



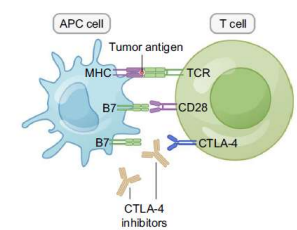
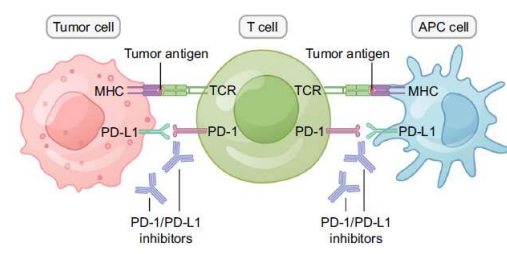
**PD-1/PD-L1経路は,
免疫応答に関与**

- がん腫瘍免疫の活性化目的でのPD-1阻害抗体が開発され, 米国で2006年～ 国内で2009年～臨床試験を開始

(Cancer Immunol Res 2: 361, 2014 , EMBO J 11: 3887, 1992, Science 12: 319, 2001)

免疫checkpoint阻害剤

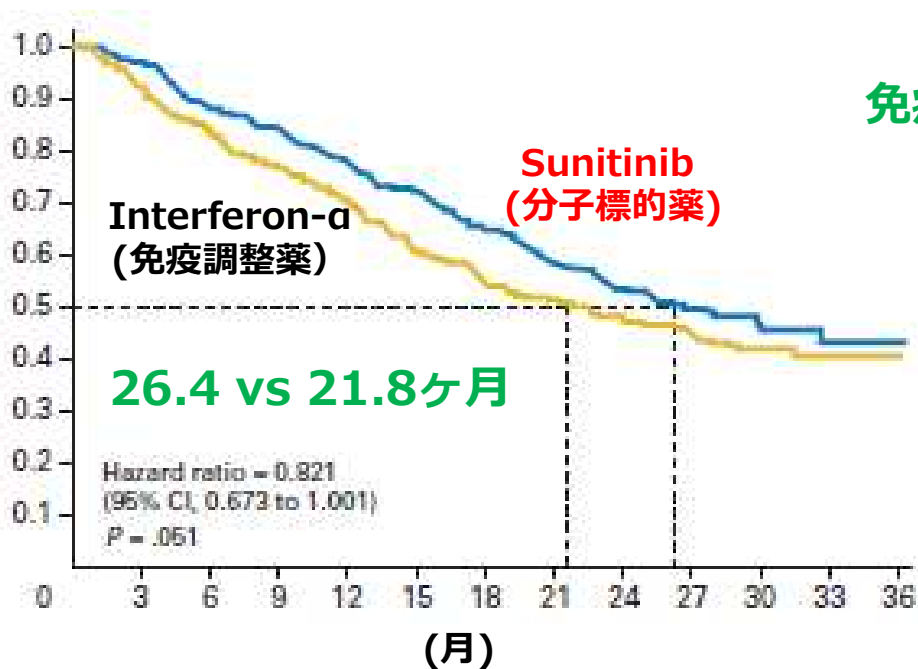
様々ながん種に対して臨床導入



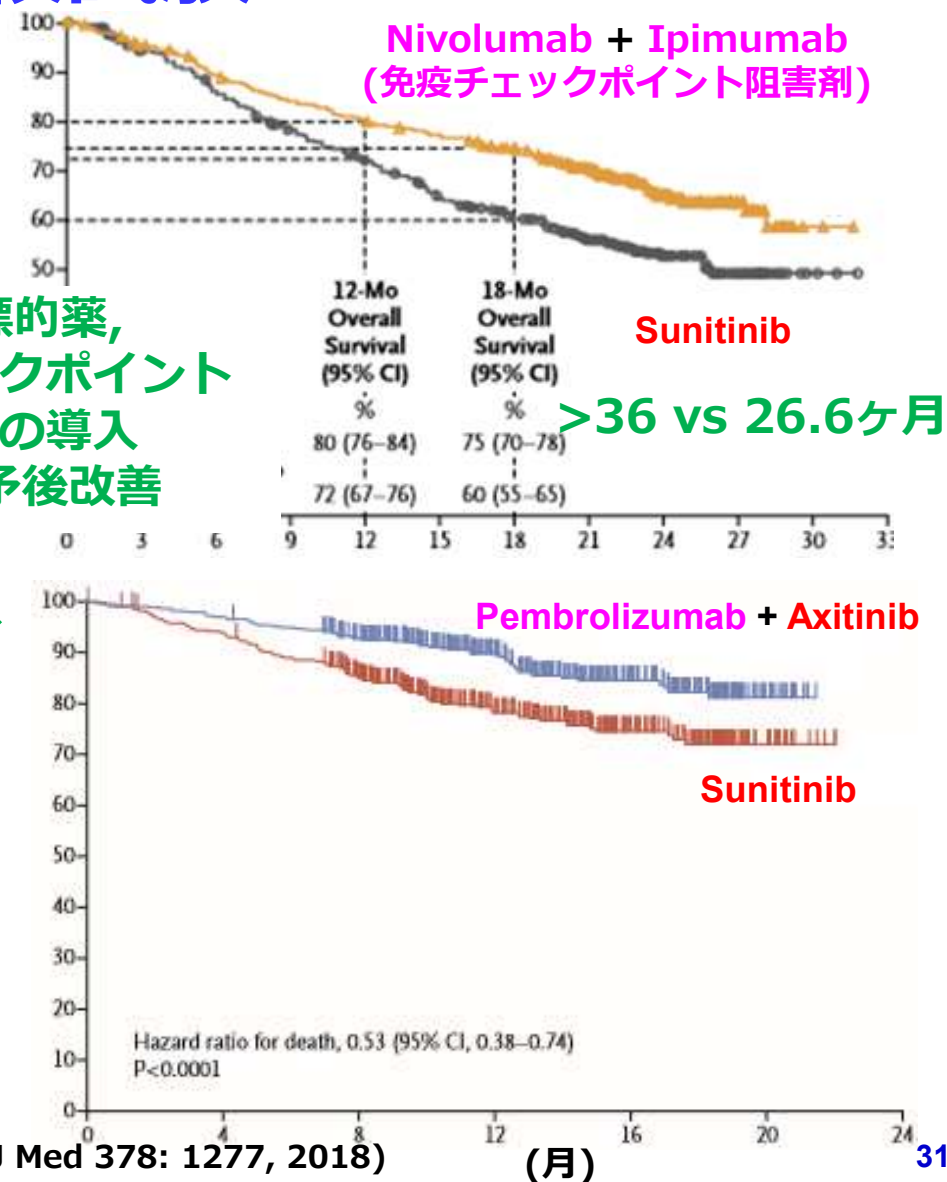
がん種	抗PD-1抗体				抗PD-L1抗体			抗CTLA-4抗体	
	Nivolumab	Pembrolizumab	Tislelizumab	Cemiplimab	Avelumab	Atezolizumab	Durvalumab	Ipilimumab	Tremelimumab
悪性黒色腫	○	○						○	
非小細胞肺癌	○	○		○		○	○	○	○
小細胞肺癌						○	○		
悪性胸膜(腹膜)中皮腫	○							○	
胸腺癌						○			
頭頸部癌	○	○	○						
食道癌	○	○	○					○	
胃癌	○	○	○				○		
MSI-high結腸・直腸癌	○	○						○	
肝細胞癌	○					○	○	○	○
胆道癌		○					○		
腎細胞癌	○	○			○			○	
尿路上皮癌	○	○			○		○		
子宮体癌		○					○		
子宮頸癌		○		○					
卵巣癌		○							
乳癌(Triple-negative)		○				○			
Hodgkinリンパ腫	○	○							
大細胞型B細胞リンパ腫		○							
節外性NK/T細胞リンパ腫						○			
Merkel細胞癌					○				
皮膚原発上皮性悪性腫瘍	○								
胞巣状軟部肉腫						○			
原発不明がん	○								
TMB-high固形がん		○							

切除不能・転移性の腎細胞癌に対する 治療薬の比較試験

全生存期間



分子標的薬,
免疫チェックポイント
阻害剤の導入
により予後改善



(N Engl J Med 356: 115, 2007, J Clin Oncol 27:3584, 2009, N Engl J Med 378: 1277, 2018)

がんに対する治療の種類

- 手術 → 局所治療
- 放射線治療 → 局所治療
- 薬物治療 → 全身治療
- 緩和治療

がんの薬物療法＊とは

がん細胞に
直接あるいは間接的に作用し、
がん細胞の増殖を抑えるか、
死滅させる薬剤を用いた治療

＊“化学療法”とも呼ばれてきたが、最近、がんに対する様々な薬剤が開発され、それらを総称して、“薬物療法”と呼んでいる
また、がんの治療に用いられるこれらの薬剤は、“抗がん剤”とも呼ばれている

がん薬物療法の治療目標

- ・ **がんの治癒**

単独, or 他の治療との組み合わせにより治癒の可能性のあるがん

- ・ **延命**

単独, or 他の治療との組み合わせにより, 生存期間の延長が得られるが, 治癒することがまれながん

- ・ **症状の緩和**

広範囲に広がったがんに対して, 治癒は得られることはないが, 腫瘍を小さくすることにより, 痛みなどの症状緩和が可能ながん

がんに対する薬物療法の使用場面

- **術後薬物療法**

手術後にがんの再発率を減少させ、延命をはかる。

－乳癌, 胃癌, 食道癌, 大腸癌, 卵巣癌, 膀胱癌, 子宮体癌, 非小細胞肺癌

- **術前薬物療法**

手術前にがんを縮小させ、手術で切除する範囲の縮小と再発率を減少。

－乳癌, 食道癌, 頭頸部癌, 膀胱癌, 胚細胞腫瘍, 骨肉腫, 小児固形腫瘍

- **化学放射線療法**

化学療法と放射線療法を同時に施行, 腫瘍縮小効果を増強。

－食道癌, 頭頸部癌, 非小細胞肺癌, 小細胞肺癌, 子宮頸癌, 肛門管癌

- **転移したがん（広い範囲に広がった）に対する薬物療法**

- **局所化学療法**

特定の臓器への腫瘍縮小効果を目的として実施。

腹腔内投与：卵巣癌, 髄腔内投与：白血病, 悪性リンパ腫, 肝動注療法：肝細胞癌

がんの薬物療法

- **殺細胞薬**

細胞分裂やDNA合成の阻害により, がん細胞を死滅させる薬剤

- **内分泌療法薬**

乳癌や前立腺癌など, ホルモン依存性の増殖を示すがんに対して
ホルモン合成や作用を阻害する薬剤

- **抗体治療薬**

がん細胞に発現する受容体などを標的としたモノクローナル抗体

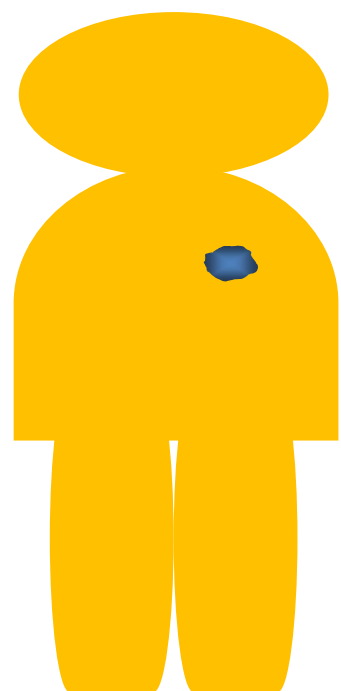
- **分子標的薬**

がんの増殖などに係わる特定の分子の働きを阻害する薬剤

- **免疫療法**

がんに対する免疫に係わる薬剤（免疫check point阻害剤など）

乳癌における局所疾患と全身疾患

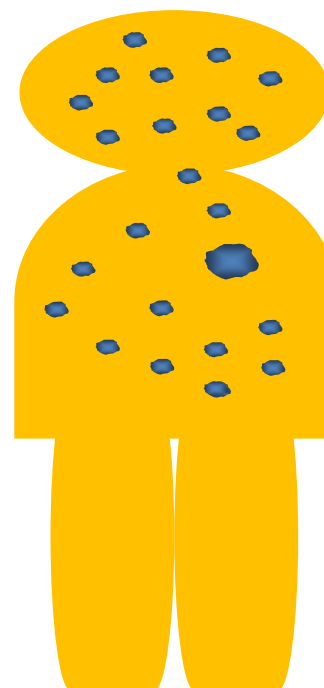


局所疾患



手術だけで治癒可能

腫瘍の大きさ
腫瘍の進展範囲
リンパ節転移の有無
細胞の悪性度



全身疾患



初診時, 全身に微小転移を
伴い手術だけでは治癒不可能

微小転移

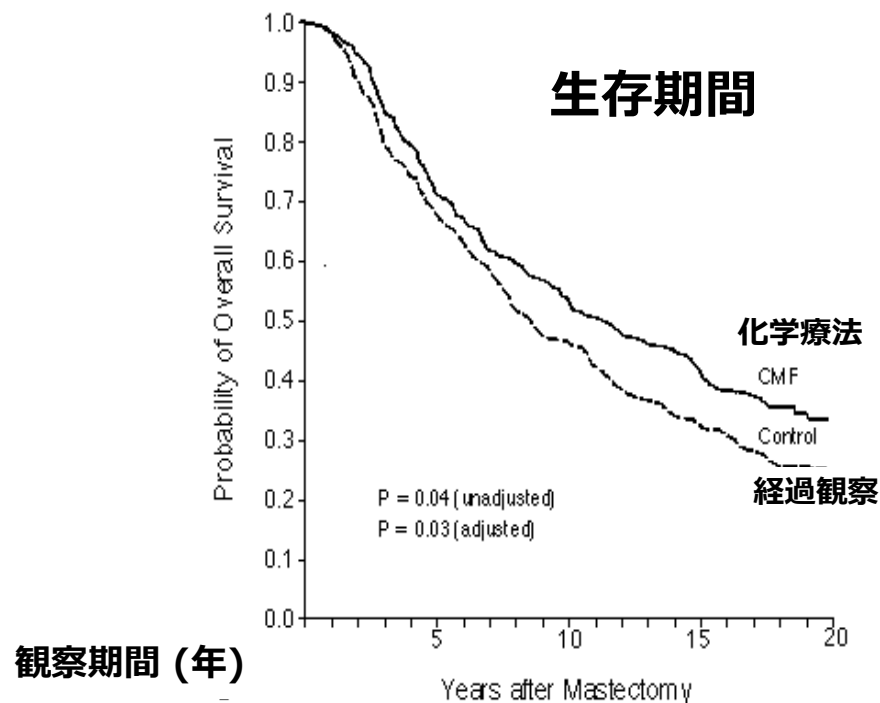
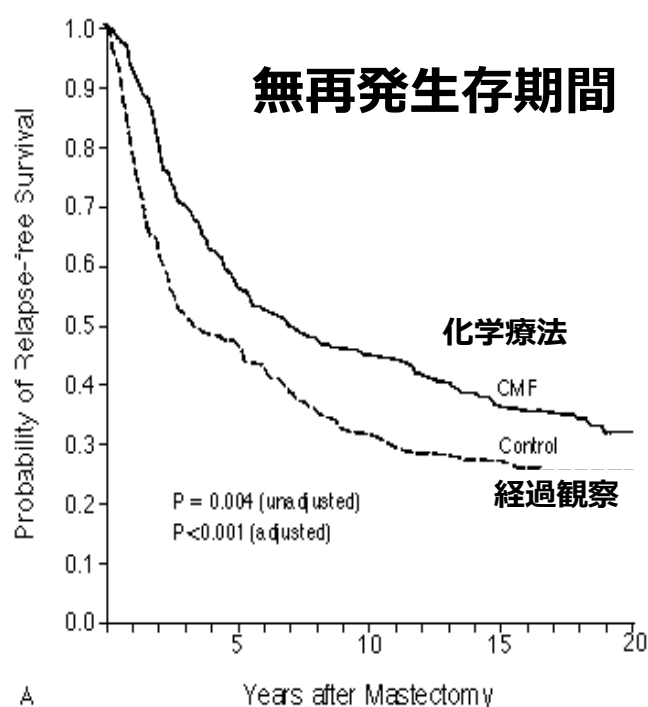


再発に
つながる

腋窩リンパ節転移陽性の乳がんに対する 術後化学療法と無治療の無作為化比較試験

腋窩リンパ節転移陽性乳がん
手術後
(396例)

無作為化 $\left\{ \begin{array}{l} \text{化学療法(1年)} \rightarrow \text{経過観察} \\ \text{経過観察のみ} \end{array} \right.$



→術後の抗がん剤治療により, 再発するまでの期間と生存期間を延長

(N Engl J Med 332: 901, 1995)

Human Papillomavirusに対するワクチンによる 子宮頸部高異形性病変の発症予防

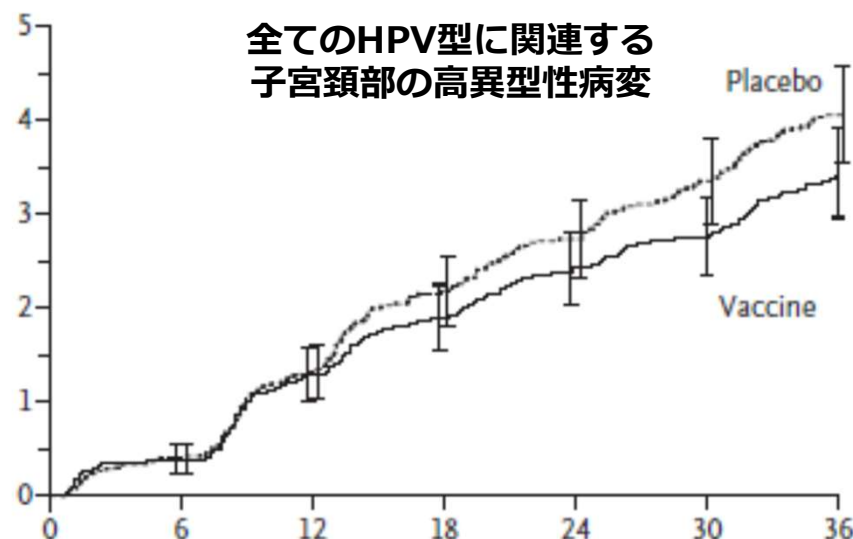
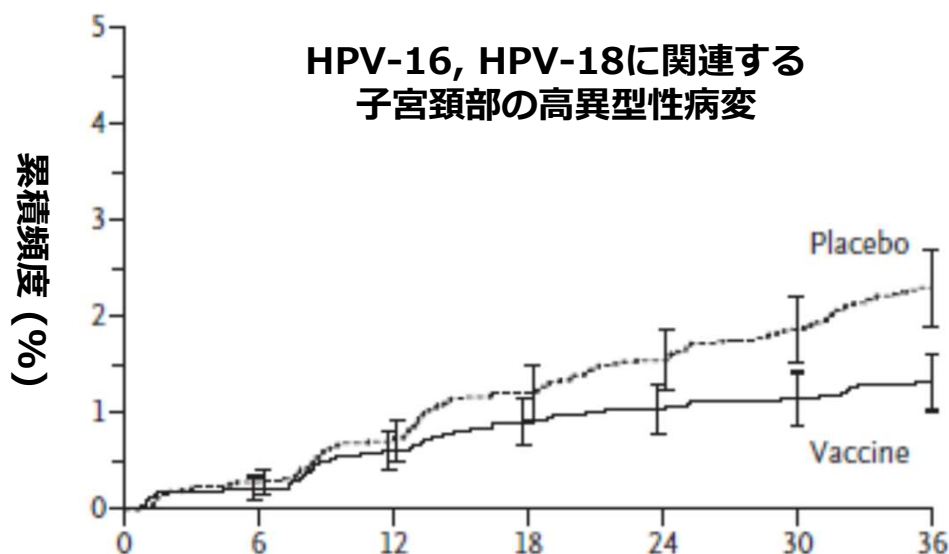
15～26歳女性
子宮頸部smearで異常所見(-)
4人以下のsex partnerを持つ

無
作
為
化

プラセボ
(N=6,080)

(N Engl J Med 356: 1915, 2007)

HPV-6/11/16/18 ワクチン
0, 2ヶ月目, 6ヶ月目投与
(N=6,087)



最初の投与からの期間 (月)

国内でガーダシル (4価) ,サーバリックス (2価) ,シルガード9(9価)が承認

分子生物学の進歩に伴い,

1990年代

がんは

遺伝子異常により引き起こされる疾患

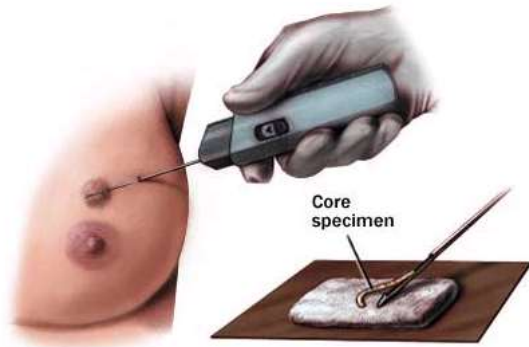
と理解される様になった

2000年代～

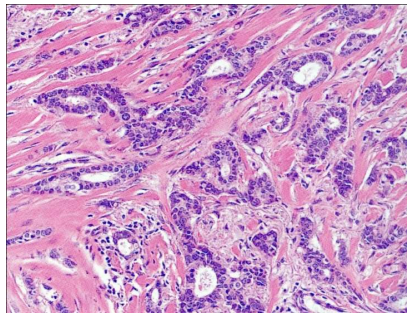
免疫学の進歩による免疫療法の導入,
モノクローナル抗体, 分子標的薬など,
がんの性質に応じた薬剤開発

遺伝子解析の進歩と がん治療への応用

乳癌の病理診断

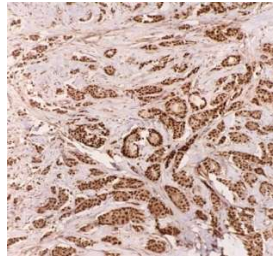


光学顕微鏡による
形態診断

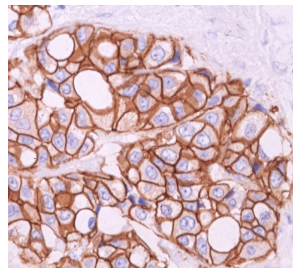


組織像
(浸潤性乳管癌)

免疫組織学的検査



ホルモン受容体
(エストロゲン,
プロゲステロン)



HER2受容体

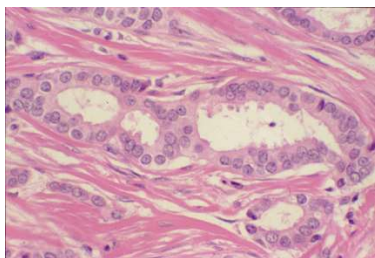
薬物療法の選択

➡ 内分泌療法

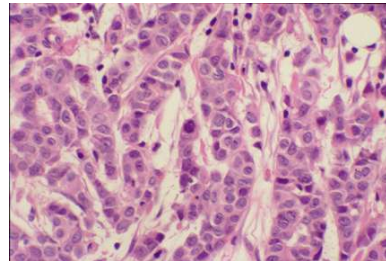
➡ 抗HER2療法

組織学的悪性度

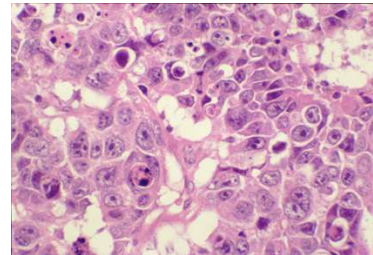
➡ 術後の薬物療法の
必要性



Grade 1



Grade 2



Grade 3

cDNA arrayを用いた遺伝子発現解析

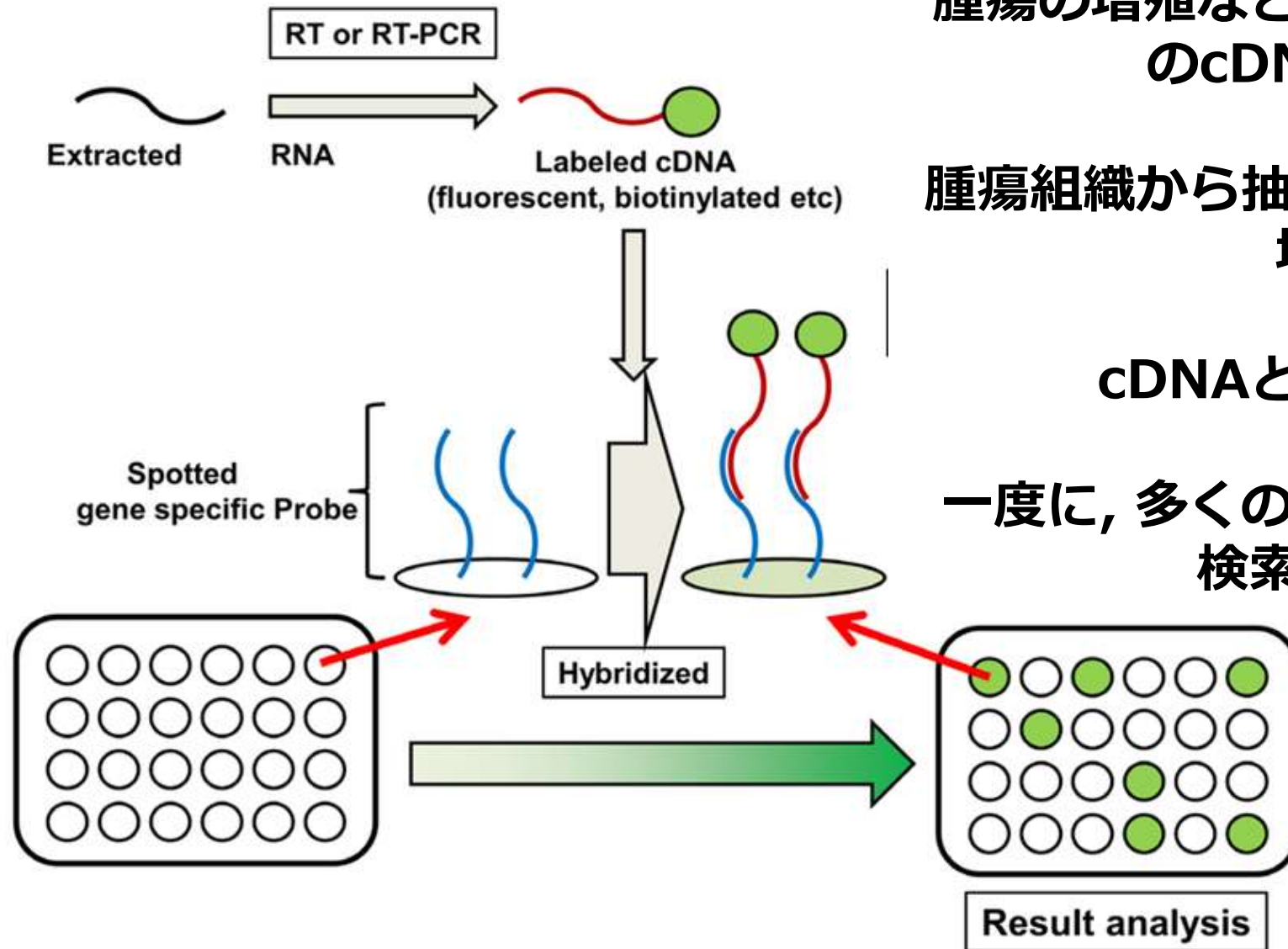
Complementary DNA(cDNA): mRNA と相補的な塩基配列をもつ 1本鎖 DNA

腫瘍の増殖などに関連する遺伝子のcDNAを作成

腫瘍組織から抽出されたmRNAを増幅

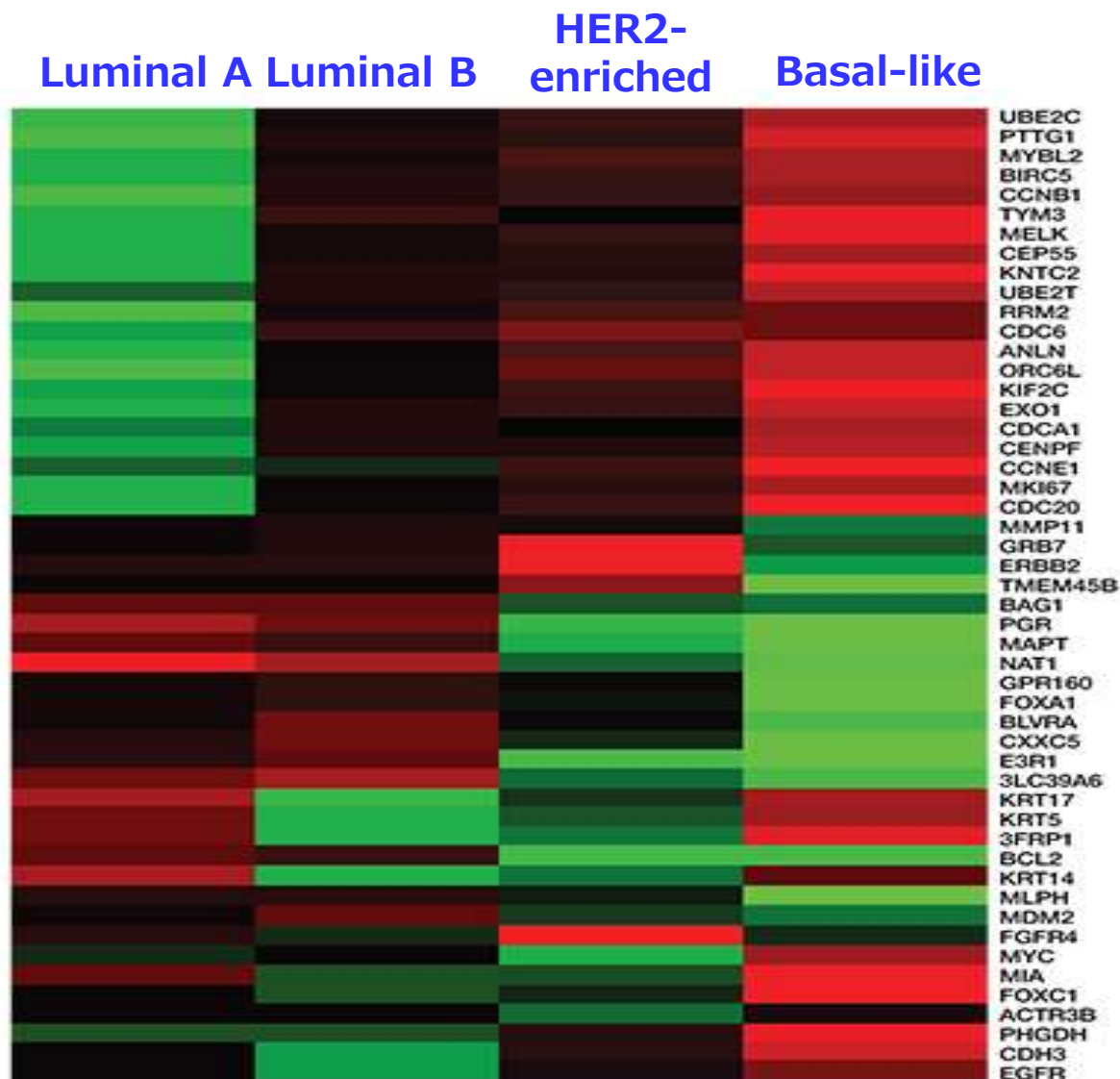
cDNAとhybridize

一度に、多くの遺伝子発現状況を検索可能。



(Viruses 4: 1235, 2012)

遺伝子発現解析による乳癌の分類



PAM50

(Prosigna®米国NanoString Technologies社)

エストロゲンやHER2などに関する
50遺伝子の発現状況により
乳癌を4つのサブタイプに分類



術後の内分泌療法や化学療法
の必要性や
治療選択に用いられている。

(<http://prosigna.com/x-us/>)

手術可能乳癌に対する21遺伝子発現状況による 治療効果・再発率の予測 (Oncotype Dx®)

(米国 Genomic Health社, <http://breast-cancer.oncotypedx.com/ja-JP>)

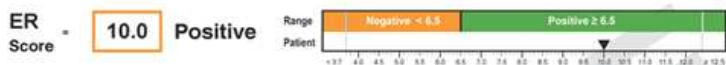
2023年9月～国内で保険適応へ

cDNAアレイによる
21遺伝子発現状況に
より術後再発率をスコア化
検査費用 45万円
(国内では保険適応なし)

増殖	浸潤	HER2
KI-67 STK15 Survivin Cyclin B1 MYBL2	Stromelysin 3 Cathepsin L2	GRB7 HER2
エストロゲン	標準	その他
ER PR Bcl2 SCUBE2	Beta-actin GAPDH RPLPO GUS TFRC	GSTM1 CD68 BAG1

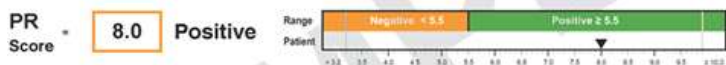
再発スコア = $+0.47 \times \text{HER2 グループスコア}$
 $-0.34 \times \text{ER グループスコア}$
 $+1.04 \times \text{増殖グループスコア}$
 $+0.10 \times \text{浸潤グループスコア}$
 $+0.05 \times \text{CD68}$
 $-0.08 \times \text{GSTM1}$
 $-0.07 \times \text{BAG1}$

ホルモン受容体(ER/PgR),
HER2発現状況もスコア化

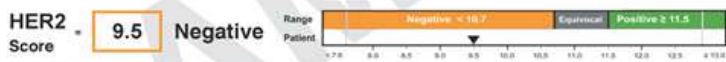


The ER Score positive/negative cut-off of 6.5 units was validated from a study of 761 samples using the 1D5 antibody (immunohistochemistry) and 607 samples using the SP1 antibody (immunohistochemistry). The standard deviation for the ER Score is less than 0.5 units.²

Clinical Experience:
For ER+ breast cancer, the magnitude of tamoxifen benefit increases as the ER Score increases from 6.5 to 12.5.²
Please note: The Average Risk of Distant Recurrence reported on Page 1 based on the Recurrence Score result was determined in patients who received 5 years of tamoxifen treatment and takes into account the magnitude of tamoxifen benefit indicated by the ER Score.



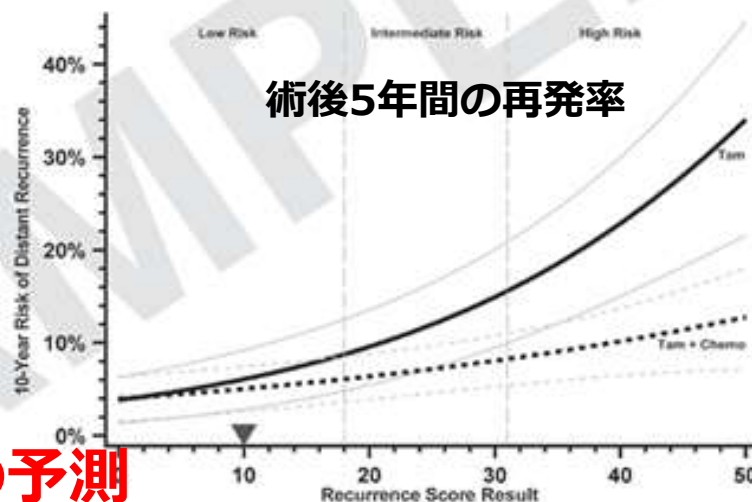
The PR Score positive/negative cut-off of 5.5 units was validated from a study of 761 samples using the PR636 antibody (immunohistochemistry) and another study of 607 samples using the PR636 antibody (immunohistochemistry). The standard deviation for the PR Score is less than 0.5 units.²



Prediction of Chemotherapy Benefit after 5 Years of Tam,
Based on the Recurrence Score Result (from NSABP B-20)

術後
内分泌療法
単独

術後
内分泌療法
+ 化学療法



→術後薬物療法の選択・必要性・治療効果の予測

DNAヌクレオチドの配列を解析する技術の進歩

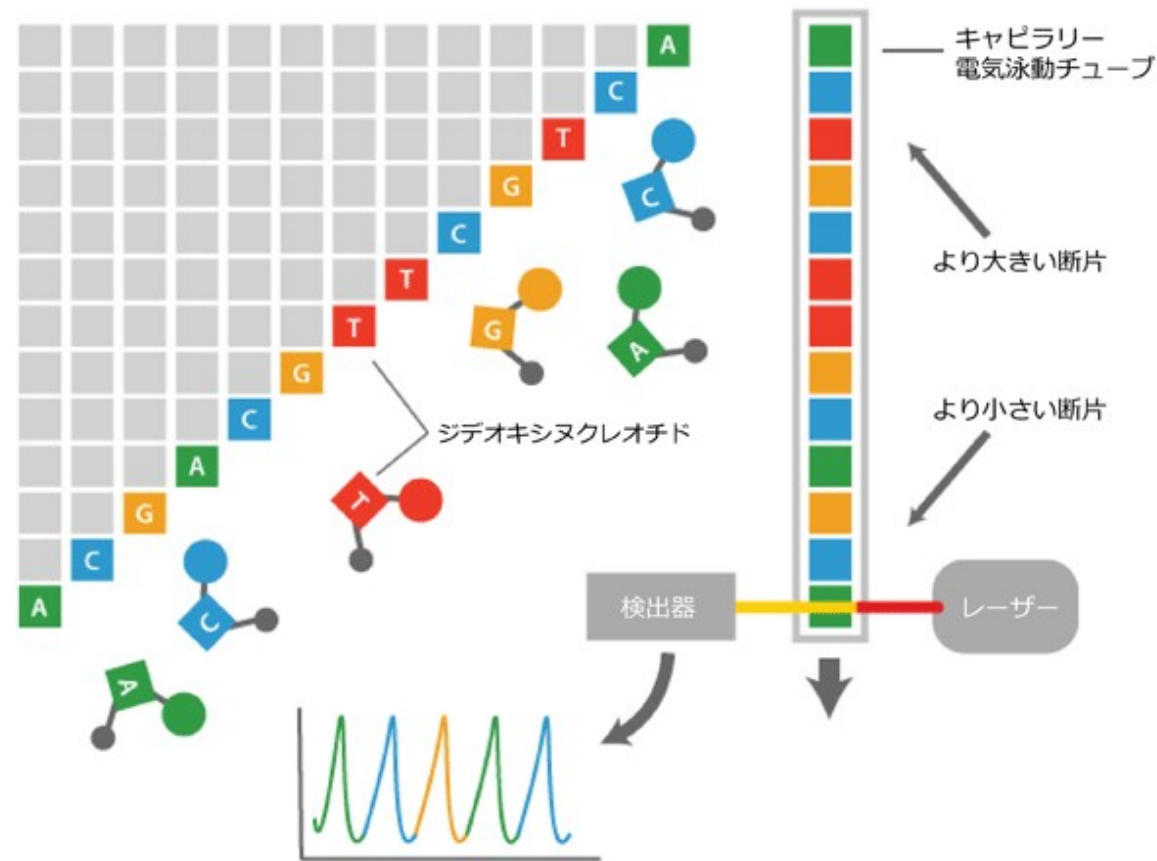


1977年Frederick Sanger

DNAの材料：デオキシリボヌクレオチド
(dATP, dTTP, dGTP, dCTP)
ジデオキシリボヌクレオチド
(ddATP, ddTTP, ddGTP, ddCTP)
→取り込まれると合成が止まる。



DNAヌクレオチド配列の解析



Next Generation Sequence (NGS): 数百万から数十億もの膨大なシーケンシング反応を同時並行して実行可能となった

保険診療で実施可能ながん遺伝子パネル検査

2019年6月から、標準治療なしor 局所進行・転移性で標準治療終了の固形がん、血液がんに対して、保険診療可能

検査名	OncoGuide™ NCCオンコパネル システム	FoundationOne ® CDx がんゲノム プロファイリング システム	GenMineTOP がんゲノム プロファイリン グシステム	FoundationOne ® Liquid CDx がんゲノム プロファイリング システム	GUARDANT36 0® CDxがん遺 伝子パネル	ヘムサイト®
採血の有無	あり	なし	あり	あり (腫瘍組織不要)	あり (腫瘍組織不要)	あり
検索 遺伝子数	124	324	737 (DNA) 455 (RNA)	324	74	329 (DNA) 197 (RNA)
遺伝性腫瘍	○	可能性を示唆	○	可能性を示唆	可能性を示唆	○
TMB*	○	○	○	参考値	なし	なし
MSI**	○	○	なし	参考値	○	なし
融合遺伝子	○	○	○	○	○	○

*Tumor Mutation Burden, **Microsatellite instability

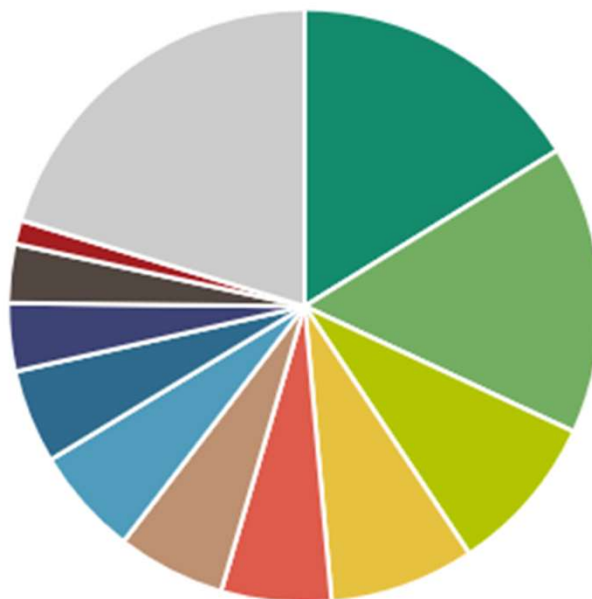


がんゲノム情報管理センター

(Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics: C-CAT)

がんゲノム医療中核拠点病院・拠点病院・連携病院のゲノム解析の情報,
および診療情報を集約・保管, 利活用するための機関

2019年6月～2026年3月 122,662例



小腸・結腸・直腸, 膵臓, 胆道が多い

(<https://for-patients.ccat.ncc.go.jp/library/statistics/>)

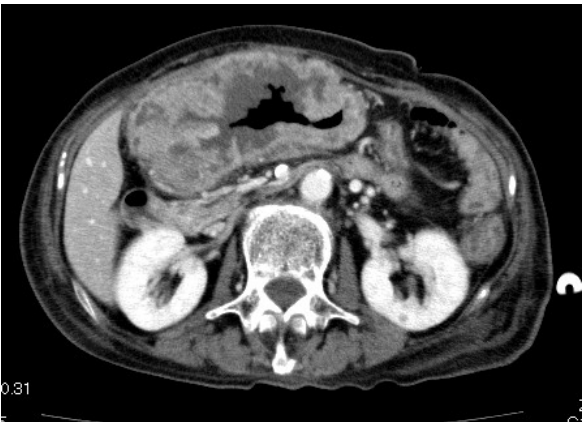
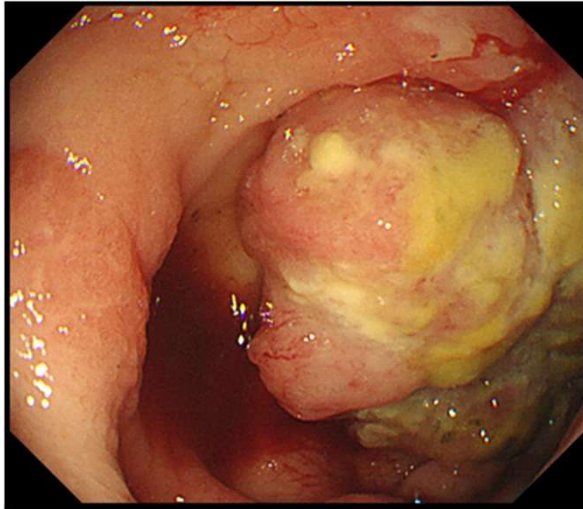
Tumor agnosticな薬剤の承認

- 最近では, 特定の遺伝子異常に対して
がん種を限定しない効能で薬剤が承認されている。

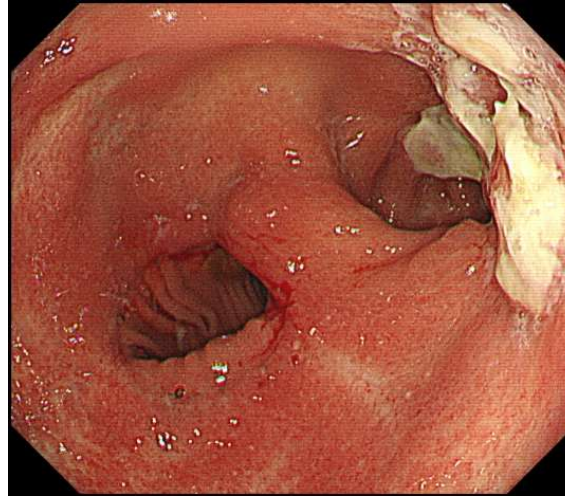
薬剤	Biomarker 効能・効果	コンパニオン診断薬	国内承認
Pembrolizumab (PD-1抗体)	MSI-high 進行・再発固形癌	FoundationOneCDxなど	2018年12月
Pembrolizumab (PD-1抗体)	TMB-high 進行・再発固形癌	FoundationOneCDxなど	2022年2月
Larotrectinib (NTRK TK阻害剤)	NTRK融合遺伝子 進行・再発固形癌	FoundationOneCDx	2021年3月
Entrectinib (NTRK TK阻害剤)	NTRK融合遺伝子 進行・再発固形癌	FoundationOneCDxなど	2019年6月
Dabrafenib+ Trametinib (BRAF, MEK TK阻害剤)	BRAF V600E変異 進行・再発固形癌	MEBGEN BRAF 3 キット	2023年11月
Selpercatinib (RET TK阻害剤)	RET融合遺伝子 進行・再発固形癌	オンコマイン Dx Target Test マルチ CDxシステムなど	2024年6月
Alectinib (ALK TK阻害剤)	ALK融合遺伝子 進行・再発固形癌	FoundationOneCDxなど	2026年5月

**70台女性, 胃癌(HER2-), Stage IV(腹膜播種)
mFOLFOX6→PTX後の3次治療でNivolumab**

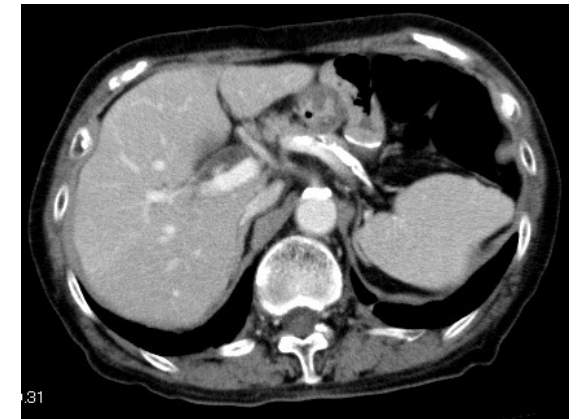
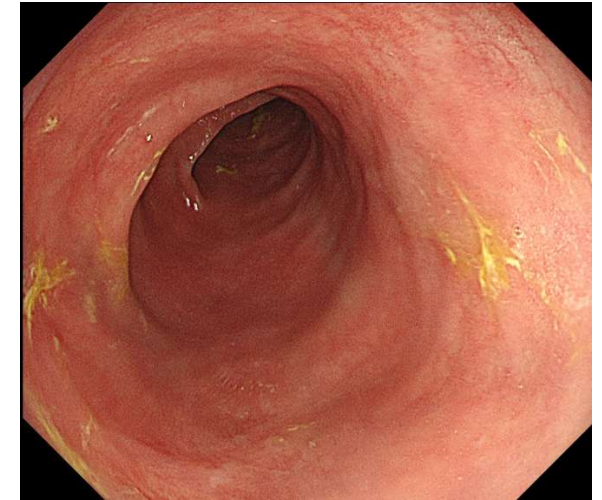
開始前



**Nivolumab 240mg/kg/2wks
開始6か月後→経口摂取可能へ**



**Nivolumab
開始1.5年後→CR**



Nivolumab投与開始後の検査で, MSI-highと判明(胃癌の10-20%)

非小細胞肺癌に対する初回薬物療法の選択

分子標的治療

(Cancers 16: 2350, 2024)

免疫チェックポイント阻害剤

EGFR E19Del, L858R, T790M^S, S768I^R, L861Q^R, and/or G719X^R
 Osimertinib^S or +carboplatin/pemetrexed,
 Erlotinib (Erl), Gefitinib, Afatinib^S,
 Dacomitinib, afatinib+certuximab^S
 Erl+ramucirumab, Erl+bevacizumab,
 Furmonertinib (China)

EGFR E20ins: Amivantamab;
 Amivantamab +carboplatin/pemetrexed

ALK fusions:
 Alectinib*, Brigatinib*, Lorlatinib*,
 Ceritinib, [Crizotinib]

ROS1 fusions:
 Entrectinib*, Crizotinib, Ceritinib,
 Repotrectinib*, [Lorlatinib]

BRAF V600E:
 Dabrafenib ±Trametinib*, [Vemurafenib]
 Encorafenib + binimetinib

NTRK1/2/3 fusions: Larotrectinib, Entrectinib, Repotrectinib
RET fusion: Selpercatinib*, Pralsetinib*,
 [Cabozantinib (2B)]

MET exon 14 skipping mutations:
 Capmatinib*, Tepotinib*, [crizotinib]

High level MET amplification (≥10):
 capmatinib, crizotinib

ERBB2 (HER2) mutations:
 fam-trastuzumab deruxtecan,
 ado-trastuzumab emtansine,
 pyrotinib (China)

KRAS G12C: Sotorasib, Adagrasib

殺細胞薬/免疫チェックポイント阻害剤併用

KEYNOTE-021G (P2)
KEYNOTE-189 (P3):
 Pembrolizumab plus pemetrexed and platinum
 (FDA accelerated approval 5/10/2017;
 regular approval 8/20/2018)

EMPOWER-Lung3 (P3):
 Cemiplimab, paclitaxel and carboplatin
 (FDA 11/8/2022)

CHOICE-01 (P3)
 Toripalimab plus chemotherapy
 (FDA 10/27/2023)

4. IMPOWER-150 (P3):
 Atezolizumab, bevacizumab paclitaxel and carboplatin
 (FDA 12/6/2018)

CheckMate-9LA (P3) Regardless of PD-L1 expression
 Nivolumab + ipilimumab + paclitaxel + carboplatin (FDA 5/26/2020)

5. Dual ICIs without or with chemotherapy
 [CheckMate-227 (P3) Nivolumab + ipilimumab]
 PD-L1 IHC 22-8 pharmDx ≥1 (FDA 5/15/2020)

POSEIDON (P3) Tremelimumab plus durvalumab and
 chemotherapy (FDA 11/10/2022)

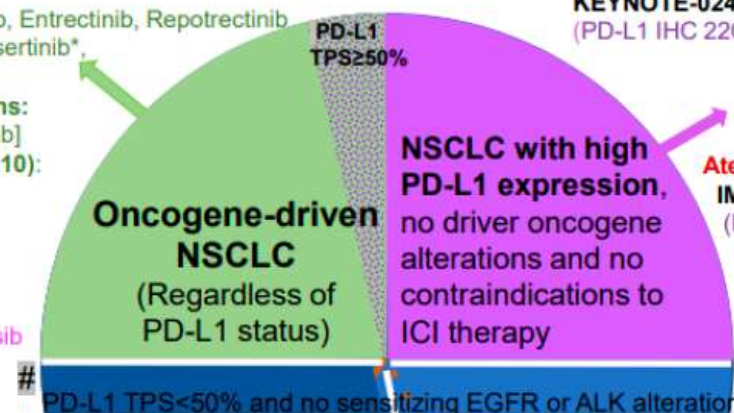
[Atezolizumab is an option for patients
 with PS 3, regardless of PD-L1 status.]

KEYNOTE-407 (P3):
 Pembrolizumab plus carboplatin
 and (paclitaxel or nab-paclitaxel)
 (FDA 10/30/2018)

IMPOWER-130 (P3):
 Atezolizumab plus carboplatin and
 nab-paclitaxel (FDA 12/3/2019)

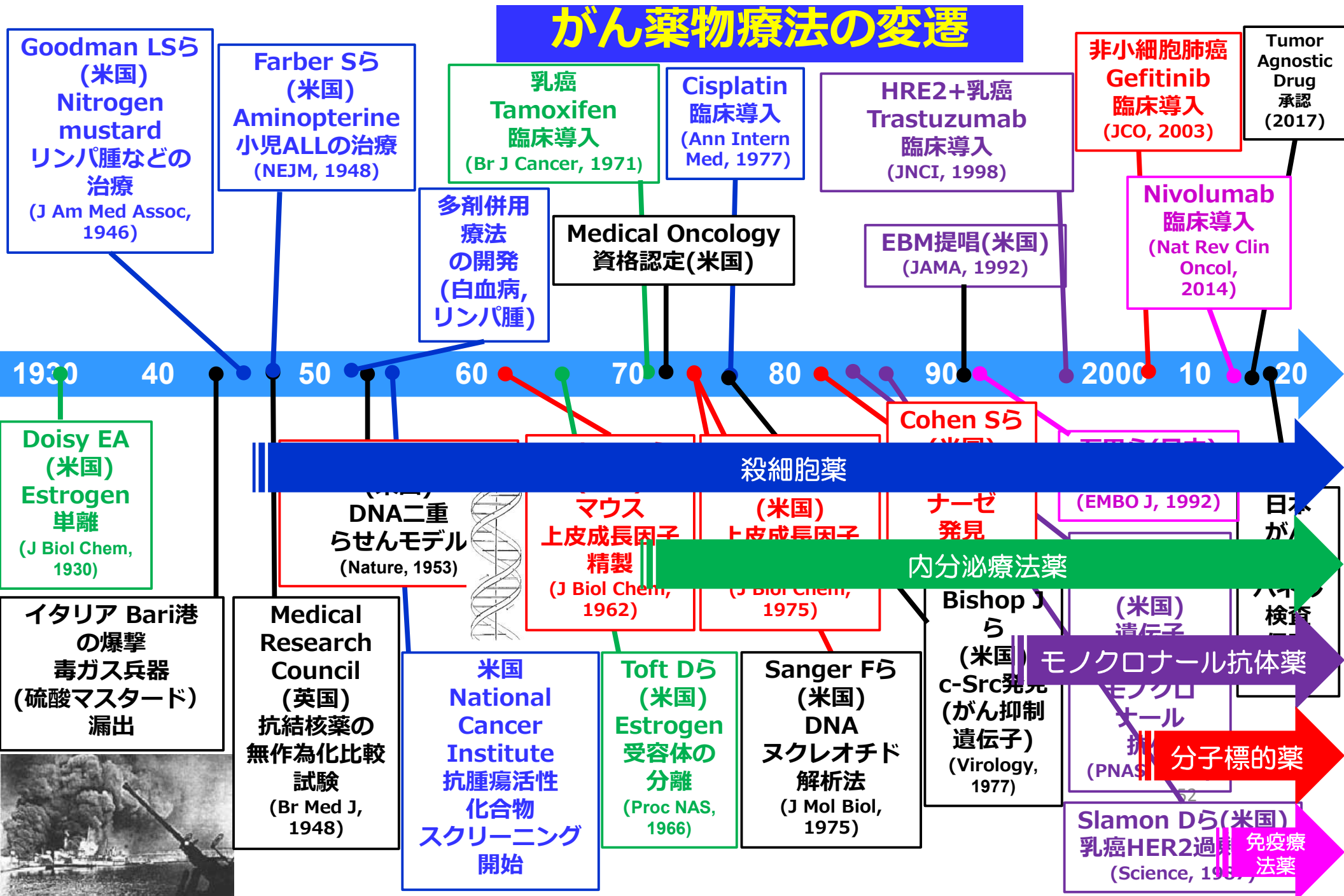
EMPOWER-Lung3 (P3):
 Cemiplimab, paclitaxel and carboplatin
 (FDA 11/9/2022)

CHOICE-01 (P3)
 Toripalimab plus chemotherapy
 (FDA 10/27/2023)



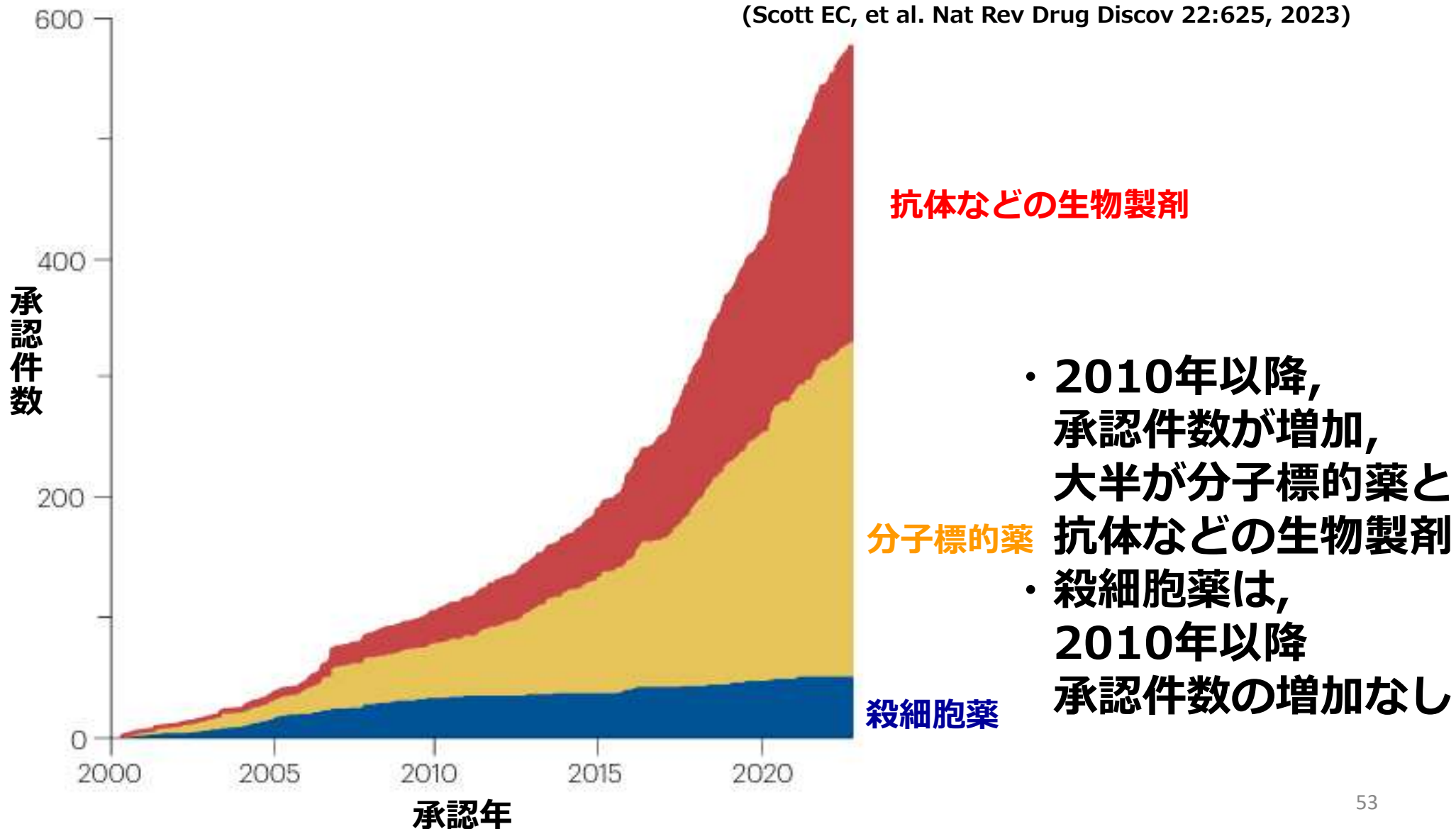
➡ 病理組織型, 遺伝子異常, 全身状態により, 薬剤を選択, 治療の個別化が進んでいる

がん薬物療法の変遷



米国食品医薬品局(FDA)における様々ながん種に対する 抗悪性腫瘍薬の累積承認件数 (2000-2022)

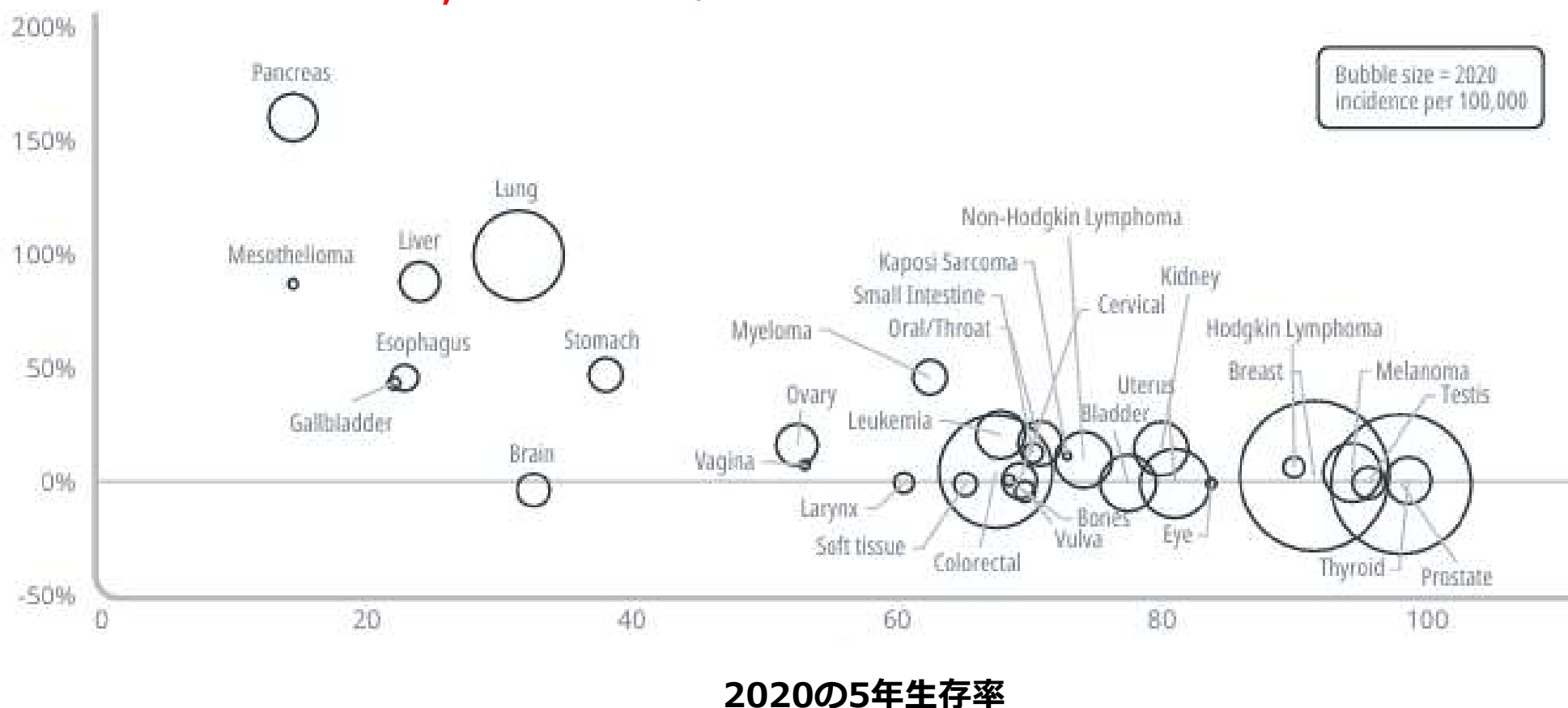
(Scott EC, et al. Nat Rev Drug Discov 22:625, 2023)



米国におけるがん種の5年生存率の変化 (2020年と2000-2007年の比較)

- ・ 膵臓がんの5年生存率は, 160%向上したが(6.15→16%), まだ低い
- ・ 肺がんは, ICI導入により生存率が向上

2000-2007と2020を比較した際の5年生存率の変化率



- **2000年代, 遺伝子解析技術が進歩**
- **がんの遺伝子異常に対応した
分子標的薬の開発**
- **国内では, 2019年より,
がん遺伝子パネル検査を
保険診療で実施**

臨床研究の倫理と 臨床試験について

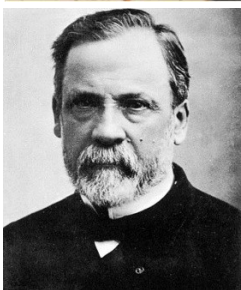
自身, 隣人などを対象とした 人体実験と医学の進歩



1796年 Edward Jenner
牛痘接種による天然痘予防



1800年頃 華岡 青洲
実母と妻に対する全身麻酔薬の実験



1885年 Louis Pasteur
犬にかまれた子供に狂犬病ワクチンを接種



1929年 Werner Forssmann
自身の腕から右心房にカテーテル挿入

(<http://www.ogata-shunsaku.com/jenner.html>, <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%AF%E5%B2%A1%E9%9D%92%E6%B4%B2>
<http://ja.wikipedia.org/wiki/>, 梶田 昭 著：医学の歴史, 講談社, 東京, 2003年)

- 科学の進歩に伴い、がんの薬物療法においても新しい薬剤の開発が進められている。
- ここ数年、国内では、年間20以上のがんの薬物療法の新薬が承認され、患者さんが受けられるようになっている。
- これらの新薬の導入などにより、がんの治療法は、少しずつ進化。
- 現状のがんの治療をより良いもの、より新しいものにすることは、医療者の責務であり、そのために、「医学系研究」の1つである「臨床試験」による研究が必須。

旧日本軍731部隊



<http://www.e-huuhu.com/halpin/731.htm>

- 1938年 旧日本軍は中国ハルビン市街に本格的な実験施設を建設
(関東軍防疫給水部(731部隊))
- 約6km四方の敷地に3,000名あまりが細菌兵器の研究・開発・製造に従事
- 中国各地でスパイなどの疑いで捕まった中国人などが「マルタ」と呼ばれる被験者に
- 数千名以上が細菌兵器開発などの実験材料として殺害されたと言われ、正確な被害者数は現在も不明

ナチス・ドイツの人体実験に対する ニュルンベルグ継続裁判



National Archives - Film
Copyright (C) United States
Holocaust Memorial Museum,
Washington, D.C.

第二次世界大戦中にナチス・ドイツ
が各強制収容所の囚人を対象に行った
人体実験の罪を裁いた裁判

→判決文中で、人体実験の普遍的な倫理基準を明文化
(**ニュルンベルグ綱領**)

研究対象となる人間の自発的承認が絶対に必要

(医の倫理 クレール・アンブロセリ著 中川米造訳)

タスキギー梅毒研究（1932-72年）

- ・ 1931年, アラバマ州メイコン郡タスキギーにて公衆衛生局はアフリカ系米国人男性399人の梅毒の自然経過観察実験を開始
- ・ 1946年～一般診療としてペニシリン使用可能となるも投与せず
- ・ 399名のうち, 28名が梅毒で死亡, 約100名が失明や精神障害
- ・ 1972年AP通信およびニューヨークタイムズで報道, 研究中止
- ・ 1994年 米大統領は, 遺族に謝罪



Photo (<http://www.npr.org/programs/morning/features/2002/jul/tuskegee/>, <https://www.msn.com/ja-jp/entertainment/hollywood/>)

(医療倫理の夜明け デイヴィット・ロスマン著 酒井忠明訳, Emanuel EJ et al. Ethical and Regulatory Aspects of Clinical Research)

人体実験と臨床研究の倫理的原則の確立

1930年

ナチス・ドイツの人体実験

1940年

旧日本軍 731部隊の人体実験

第二次
世界
大戦

九大医学部生体解剖

プルトニウム人体実験

グアテマラ梅毒・淋病感染実験

1950年

タスキギー梅毒研究

1947年：ニュルンベルグ綱領

ナチス・ドイツの人体実験に関する
軍事裁判の判決文中の医学実験に関する最初
のガイドライン 研究被験者の同意の必要性

1960年

ウィローブルック肝炎研究

ユダヤ人慢性疾患病院研究

1970年

1964年：ヘルシンキ宣言

1974年：National Research Act成立

医学研究全般に対する法規制
倫理審査委員会設置の義務化など

1979年：Belmont Report

臨床研究3原則：人権尊重,善行,公平・正義

1980年

Alder Hey Organ Scandal

(無許可で解剖臓器保管)

1990年

Mpor訴訟 (患者細胞由来の研究者知財権)

Gelsinger事件

2000年

1982年：CIOMS人を対象とする生物医学研究
の国際倫理指針 (国際医科学機構評議会)

1991年：米国連邦規則45CFR46制定

被験者保護の法制化
(FDA 21CFR50,54,56:新薬等の臨床試験)

1996年：ICH-GCP (Good Clinical Practice)

日米EUの医薬品開発の臨床試験の実施基準

世界医師会ヘルシンキ宣言

人間の参加者を含む医学研究のための倫理的原則 (10回目改訂：2024年10月)

一般原則 抜粋

- ・ 医学の進歩は、最終的には**参加者を含まなければならない研究**に基づいている。

十分に実証された介入であっても、安全性、有効性、効率性、利用可能性および質に関する研究を通じて、**継続的に評価されるべき**である。

- ・ 人間の参加者を含む医学研究は、**すべての参加者への尊重を高め保証し、かつ参加者の健康と権利を保護する倫理的基準**に服する。

- ・ 人間の参加者を含む医学研究の第一の目的は、**疾病の原因、発症および影響を理解するための知識を生み出し、予防、診断および治療介入を改善し、最終的には個人の健康と公衆衛生を向上させること**である。

日本医師会訳 (https://www.med.or.jp/dl-med/wma/202410kaitei_helsinki_j.pdf)

医学の進歩のために研究が必要ならば、 どのように研究すべきか？

- 正しい知識を得るために、正しい方法で臨床研究が行われなければならない
→研究の科学性
- 少数の個人が他人あるいは社会の利益のために、研究の参加者として負担/リスクを背負わされる
(搾取の可能性)

さらに、参加者の大半は、病人であり、弱い立場にある人々に集中しかねない。

→被験者の保護に関する配慮が必要

医学系研究

人の基本的生命現象を解明する研究

基礎研究

ヒト以外を対象とした研究（細胞培養、動物実験など）
で、新しい理論や仮説の探索や、
生命現象の根本原理の解明を
目的とする

臨床研究

医療従事者が、臨床上の疑問の解決のために、
臨床の現場で、人、地域を対象として行う研究

臨床試験

予防、診断、治療などの有効性と安全性の
評価を目的に行う研究

治験

新しいお薬や医療機器の
製造販売承認を得るために行う臨床試験

治験とは

新薬や医療機器を国による製造販売承認を得るために
有効性や安全性の評価を目的に行われる臨床試験

「承認されていないお薬や医療機器を用いる」

➡患者さんの**人権や安全性が守られ**, また, 有効性（治療効果）や安全性（副作用）が, **科学的な方法で正確に調べられる**ように**厳格な規則***が定められている。

*「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」厚生省令第28号, 1997年3月
→GCP(Good Clinical Practice)省令と呼ばれています

薬剤の投与方法, 投与回数, 検査の内容・時期などが「**治験実施計画書**」に定められ,
この計画書に基づいて, 患者さんの検査・治療が行われる。

がん患者にとっての治験

- ・ メリット（利益）

がんの種類や進行度, 今までの治療歴などにより, 治験の参加で, **可能性のある新しい治療(薬剤)を受ける機会**が得られる。

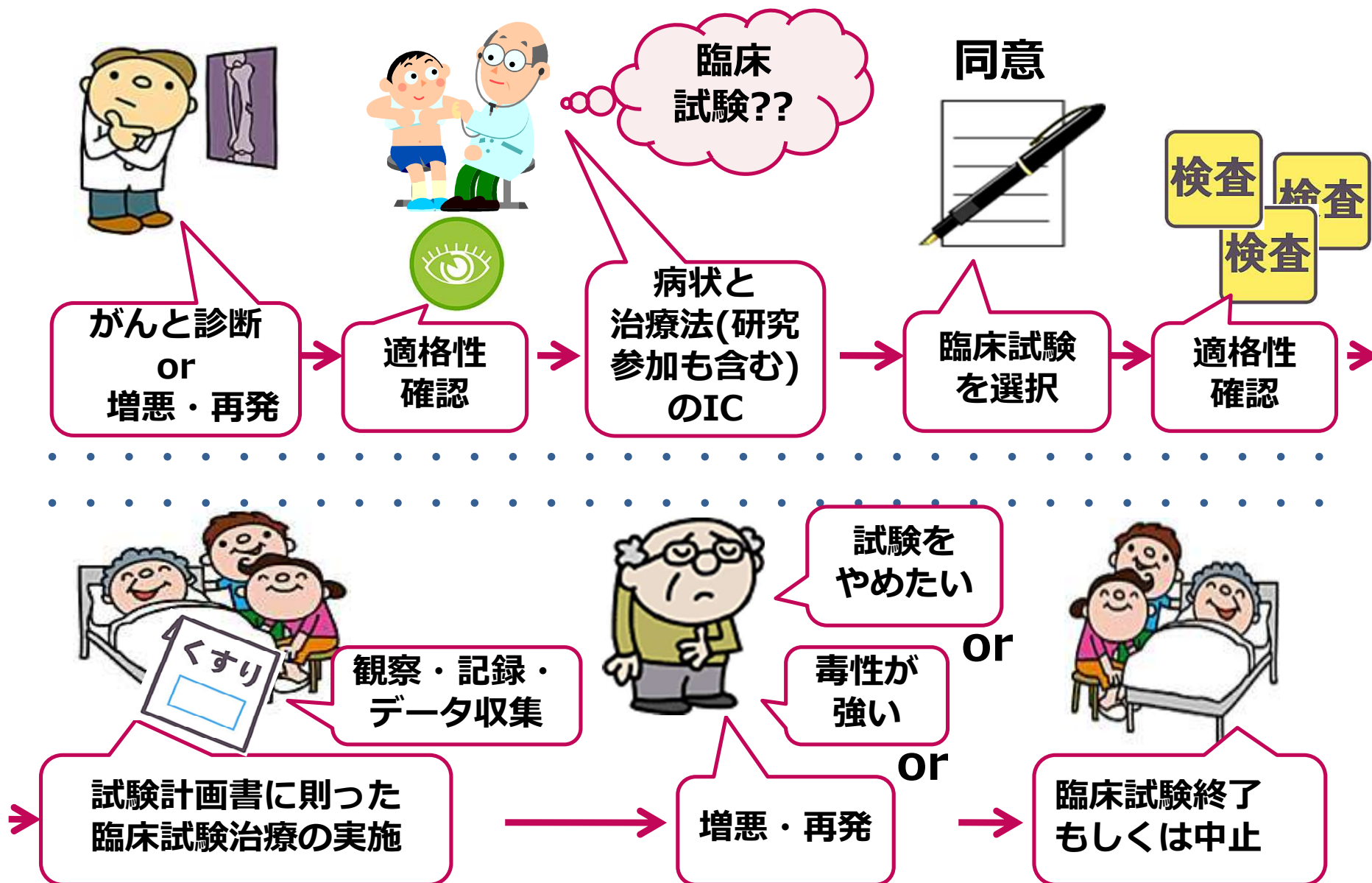
- ・ デメリット（不利益）

新しい治療(薬剤)の**安全性と有効性は, 評価の途中**
今まで受けてきた治療と比較して, **入院・通院回数や検査回数が増える可能性あり**

- ・ 治験への参加

- 患者さんの自由意思で参加・いつでも止めることができる
- 参加条件がある(年齢, 性別, がんの種類, 進行度, 治療歴など)
- 特定の医療機関で実施

患者さんが臨床試験に参加する主な流れ



新薬が生まれるまで

一つの薬剤の開発に9～17年という長い年月が必要

使用成績調査・データベース調査・製造販売後臨床試験）
製造販売後調査

新薬が医薬品として使用可能

国へ
承認申請
・審査

第Ⅲ相試験

新しいお薬と既存の標準治療を比較
多数の患者さんで既存の標準より有効性がどの程度優れているかを検討

(100～数千名)

第Ⅱ相試験

がんの種類や症状などの条件を決めて比較的多数患者さんで治療効果・安全性を検討

(40～80名)

第Ⅰ相試験

投与方法・お薬の体内での代謝状況
安全性などを少数の患者さんで検討

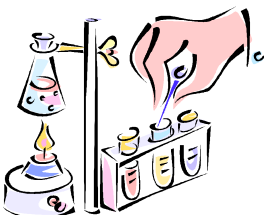
(15～30名)

前臨床試験

お薬の性質
安全性・有効性など
(主に動物を対象)



基礎研究



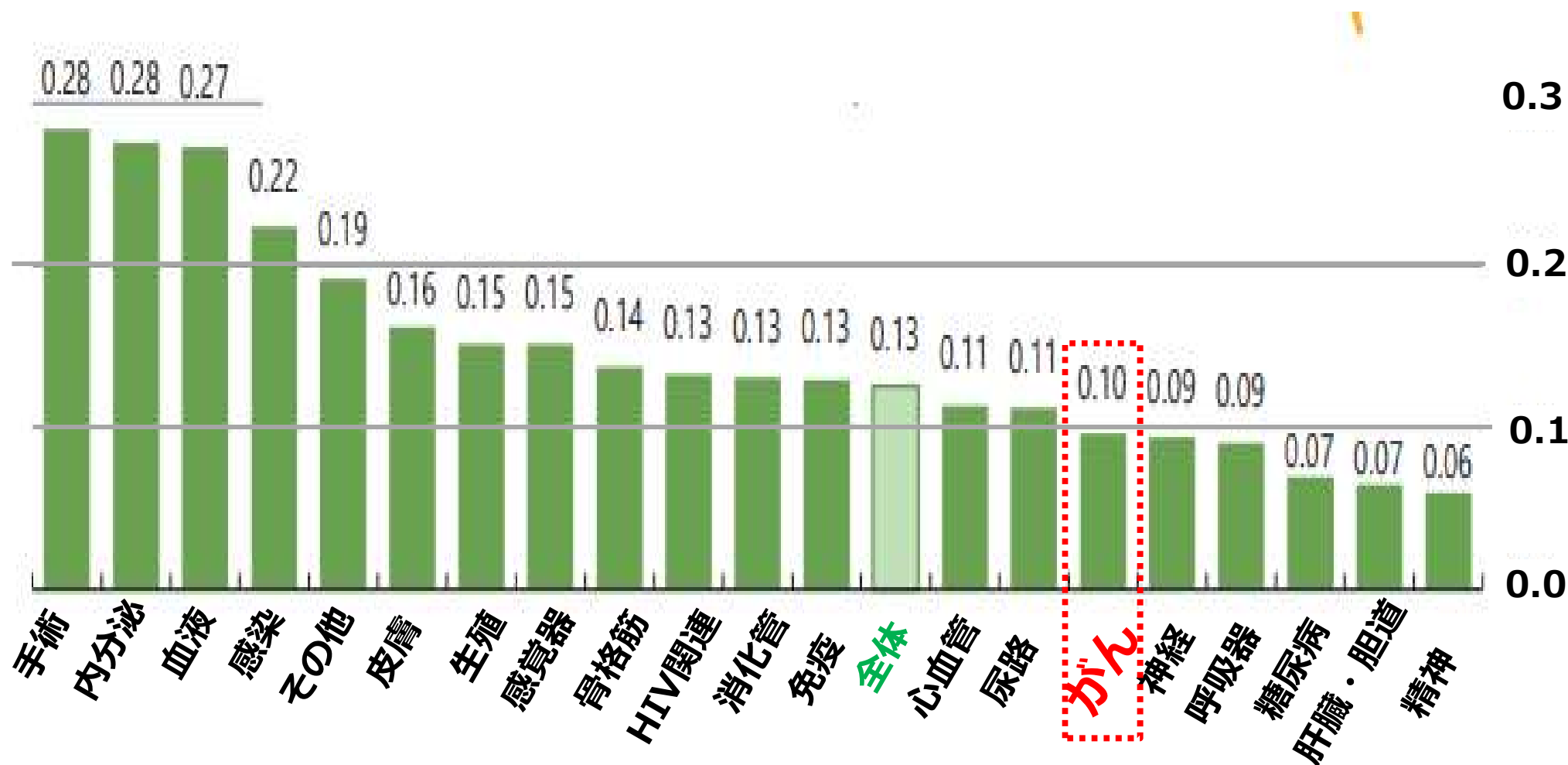
2～3年

3～5年

3～7年

1～2年

新薬の開発成功率（2000年以降）

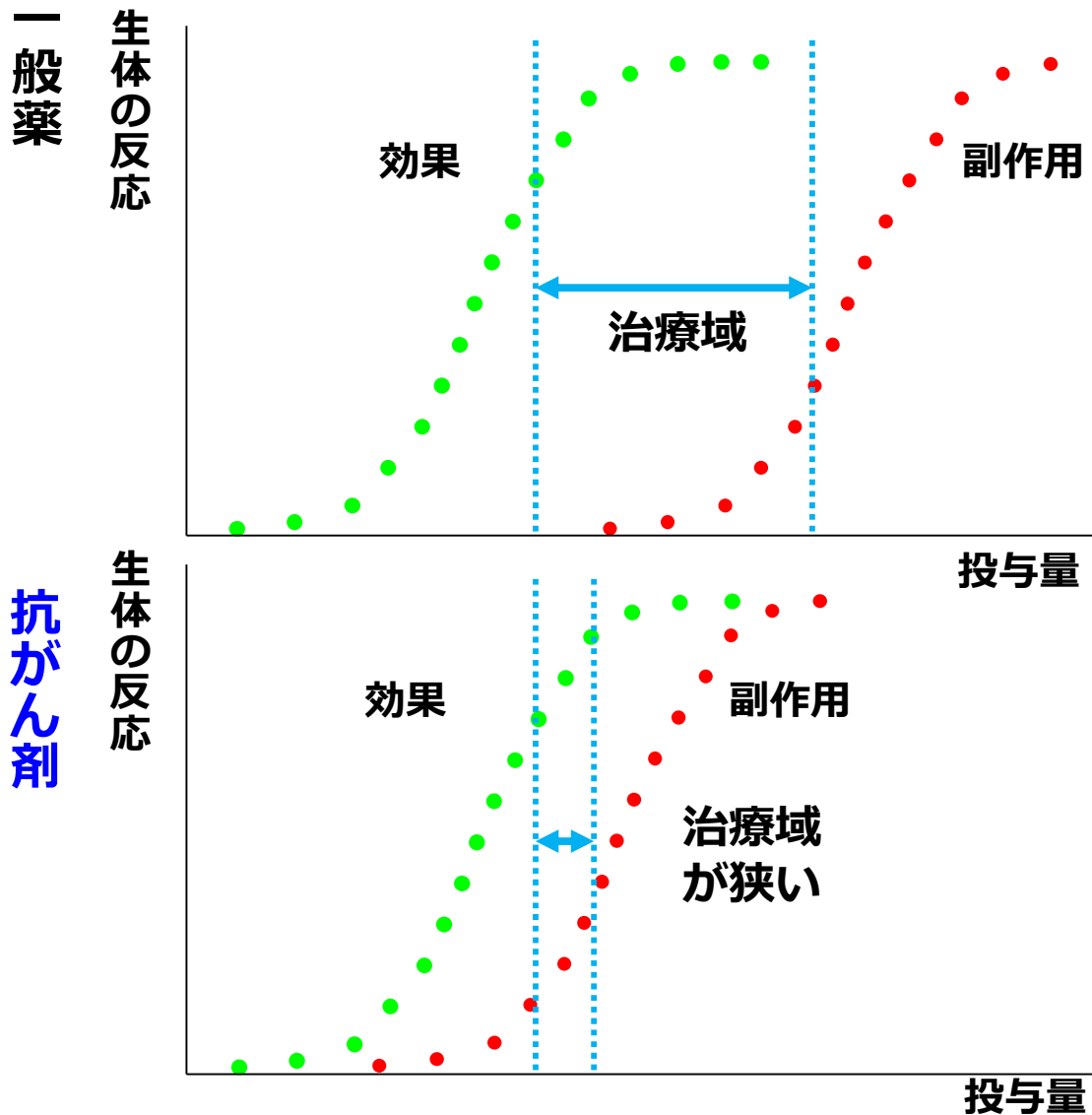


新薬の開発成功率は、全領域で13%, がん領域は10%

(医薬産業政策研究所 高橋. 政策研ニュース 66:63, 2022)

がん薬物療法の副作用、薬剤費、 腫瘍内科医について

抗がん剤の特殊性



抗がん剤は効果と副作用の用量反応曲線が極めて近接, あるいは逆転。副作用の発現は不可避。

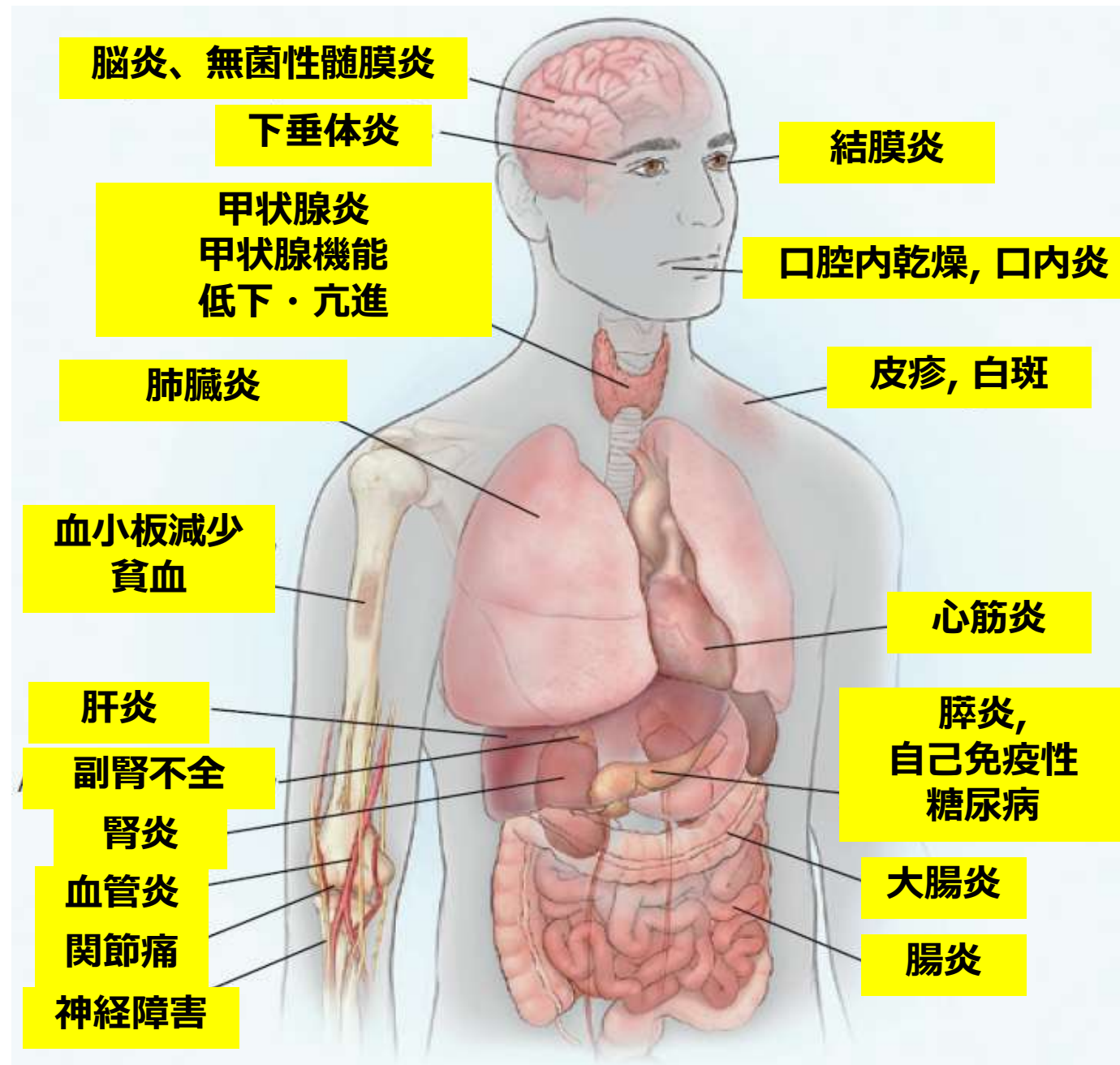


- ・ 安全性の評価に対する特別な配慮が必要。
- ・ 治療効果と安全性の評価には, 臨床試験の実施が必須

がん薬物療法による副作用の発現時期

- 薬剤投与後, 数時間～数日で出現するもの
悪心・嘔吐, 発熱・悪寒, アレルギー反応, 低血圧,
皮疹, 出血性膀胱炎, 血管炎, 急性腎不全
- 薬剤投与後, 数日～数週で出現するもの
白血球減少, 血小板減少, 脱毛, 口内炎, 下痢,
麻痺性イレウス, 間質性肺炎, 聴神経毒性, 水分貯留
- 薬剤投与後, 数週～数ヶ月で出現するもの
貧血, 末梢神経障害, 心毒性, 肝障害, 皮膚色素沈着,
肺線維症
- 薬剤投与後, 数ヶ月～数年で出現するもの
不妊, 無月経, 2次がん, 脳症

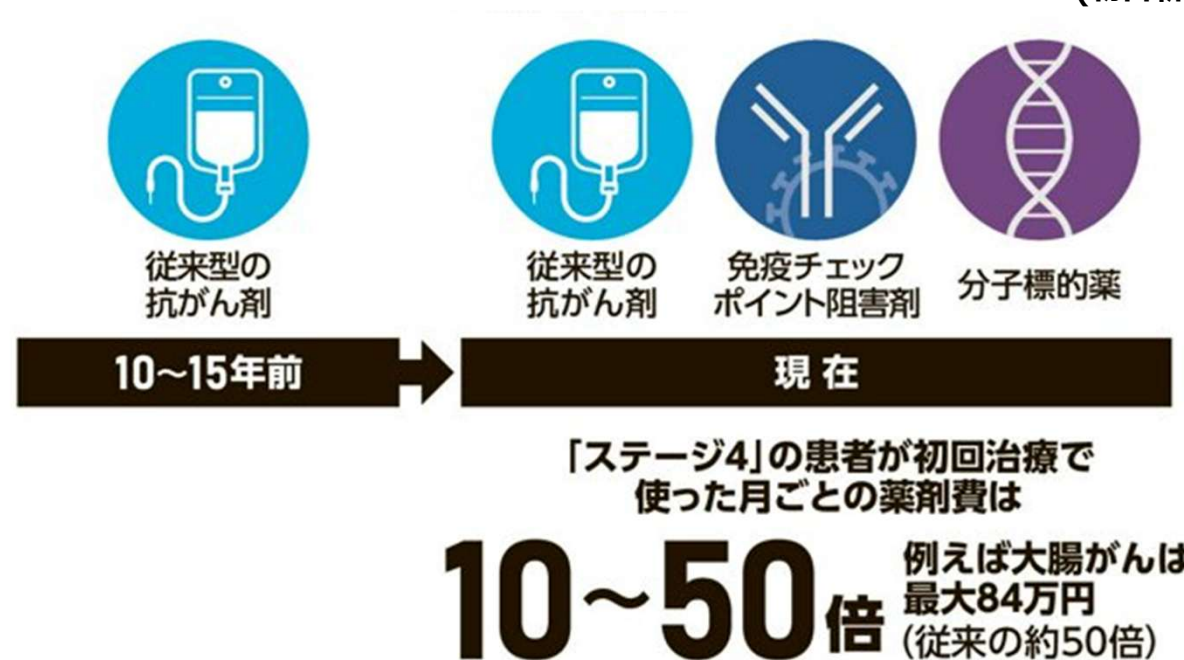
免疫 Check point 阻害剤 による 多彩な副作用



(N Engl J Med 378: 2, 2018)

がんの薬物療法に用いられる 薬剤の高額化により、医療費が増加

(朝日新聞 2025年4月10日)



日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)による調査
2021~2022年にStage IVの進行がん(17がん種)で薬物療法を受ける
約15,000名の月ごとの薬剤費を調査
薬剤費が、59%で、 ≥ 50 万円/月、および17%は、 ≥ 100 万/月
10~15年前と比較すると薬剤費は、10~50倍へ高騰

腫瘍内科医の役割

- ・ **臨床**

がん患者の全身治療, 全身管理
最新のデータに基づく標準的治療の実践
がん治療のコーディネーター

- ・ **研究**

臨床研究(新しい治療)の計画, 実行
基礎的研究から臨床への応用

- ・ **教育**

腫瘍内科医の育成

がん薬物療法を専門とする腫瘍内科医 (Medical Oncologist)

- ・ 全身疾患である「がん」に対する治療
- ・ がんの薬物療法に用いる薬剤の特殊性
(治療域と中毒域が狭い)
- ・ がん薬物療法（100種類以上）の適応と
副作用（対応も含む）に精通する必要あり
(薬物療法により、全身に様々な副作用が出現、
それらの対応には、まさに総合内科医としての
知識が必要)
→薬物療法という軸を中心にがんの診療
を行う専門医が必要

腫瘍内科医が習得する必要がある知識

A. 総論

I. がんに関する基礎知識

1. がんとは
2. 腫瘍の生物学
3. がんの病理学
4. がんの疫学
5. がん関連の統計学
6. 病因
7. 予防
8. がん検診

II. 基本的診療技能

1. 医療面接の基本
2. がん患者の診療
3. チーム医療
4. 診療録の記載法

III. 医療倫理、

インフォームド・コンセント

1. 医療に関する倫理原則
2. インフォームド・コンセント
3. セカンドオピニオン
4. 個人情報

IV. 診断

1. 血液・生化学検査
2. 画像検査
3. 内視鏡検査
4. 病理診断
5. 染色体・遺伝子診断

V. 病期分類

VI. 治療

1. 標準的治療の概念
2. 外科手術療法
3. 放射線療法
4. がん薬物療法
- ① がん薬物療法の総論
- ② 抗がん化学療法
- ③ 分子標的治療
- ④ 内分泌療法
- ⑤ 免疫療法
- ⑥ 抗悪性腫瘍薬の副作用
5. 造血幹細胞移植
6. 内視鏡的治療
7. Interventional Radiology (IVR)

8. 集学的治療

9. その他の治療法
10. 治療の継続と中止

VII. 腫瘍関連緊急対策

VIII. 腫瘍随伴症候群

IX. 緩和医療

1. 緩和医療の基本原則
2. がん性疼痛
3. 疼痛以外の身体症状
4. がん患者の精神症状とその対応

X. Evidence-based Medicine (EBM)と臨床試験

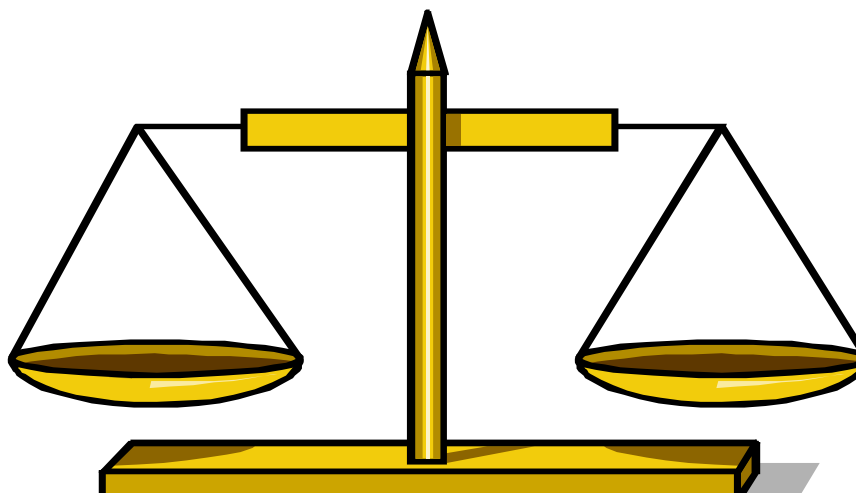
1. EBM
2. 研究倫理
3. 臨床試験

XI. 安全管理

B. 各臓器の腫瘍に関する各論

(日本臨床腫瘍学会
がん専門医育成のための
卒前教育カリキュラム, 2007年)

薬物療法のハームとベネフィットのバランス



その評価に際しての専門性が問われる

ハーム（危害）

副作用

（種類, 程度, 可逆性）

治療関連死亡

費用

時間（通院・入院）

ベネフィット（恩恵）

治癒

延命

症状緩和・QOL向上

内科のサブスペシャリティとしての 腫瘍内科

臓器専門腫瘍内科医

臓器別の腫瘍内科医, 臨床研究者,
基礎研究者

臨床腫瘍内科医

あらゆるがん種に対する化学療法のエキスパート,
コンサルテーション, 治療コーディネーター,
緩和治療

一般内科医 (内科専門医)

一般内科の知識, 技量

腫瘍内科には, 一般内科の知識・技量が必要不可欠

がんセンターとは

がんの診療・研究を専門的に行う施設の名称。国内に18力所。地域におけるがん医療の中核施設として、質の高い医療の提供、地域の医療機関や住民への情報発信、がん専門医の育成などの役割を担う。

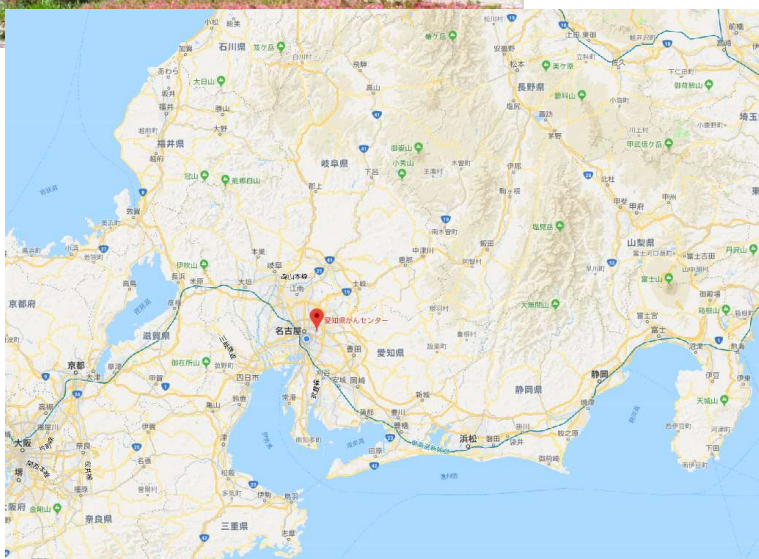
1962年 東京中央区築地に国立がんセンター設立



愛知県がんセンター



- ▶ 1964年12月より稼働
(60周年)
- ▶ 消化器, 頭頸部を中心に
手術件数が多い
- ▶ 新薬の治験への
積極的な取り組み

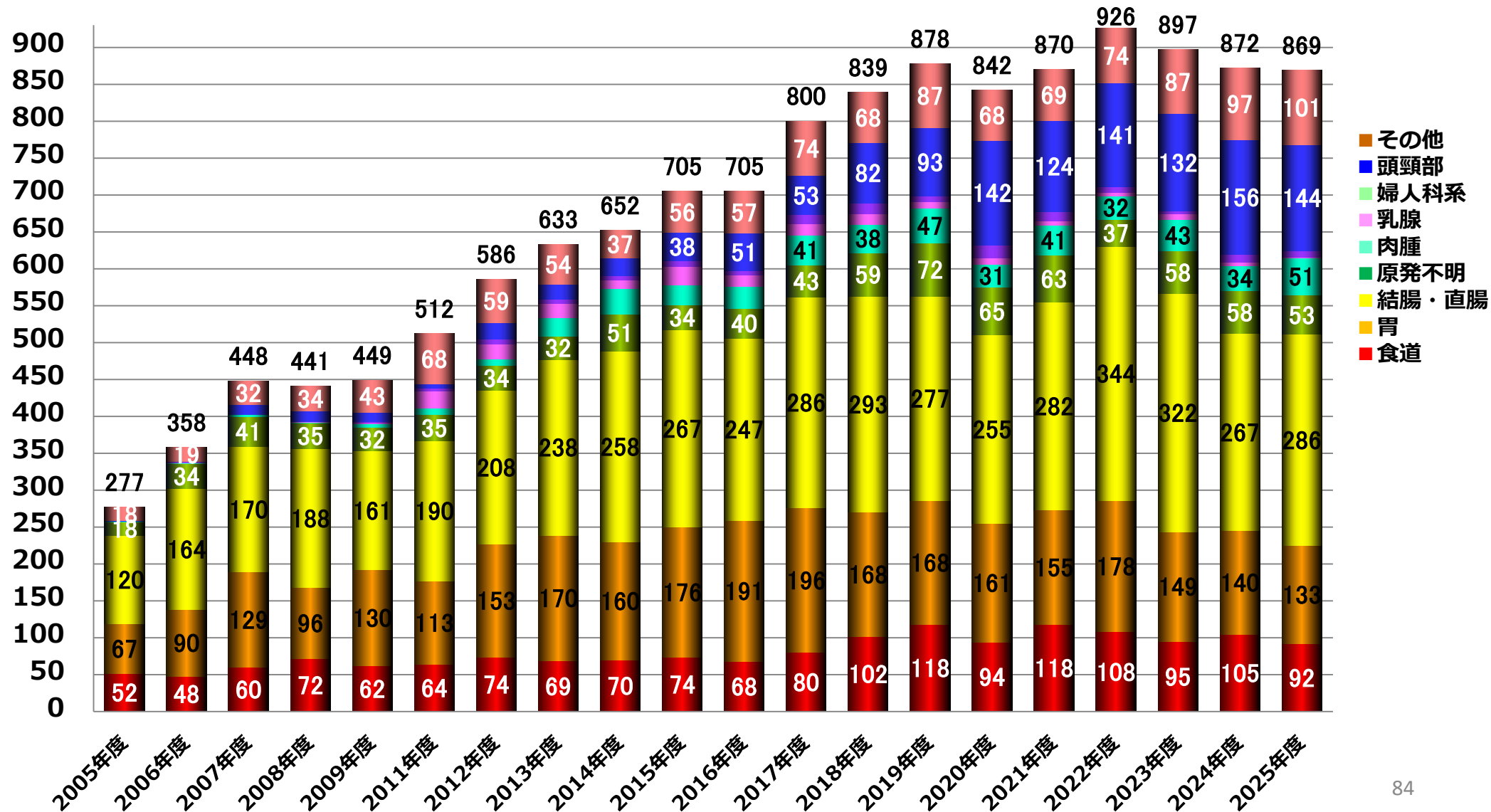


愛知県がんセンター 薬物療法部



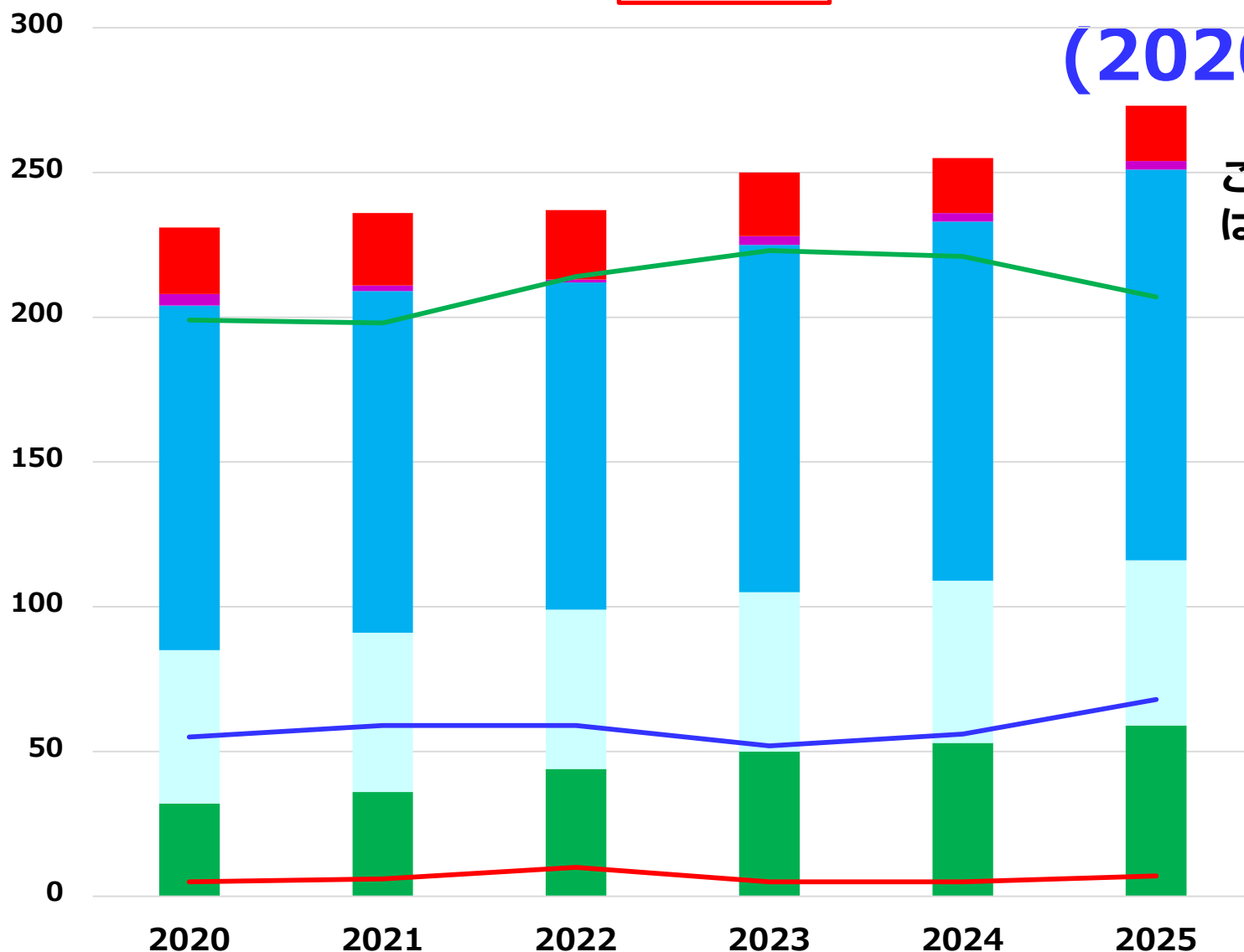
- ▶ 2006年1月より, 現行の体制で診療開始。
- ▶ 現在, スタッフ 7名, レジデント 3名
- ▶ 消化器癌(食道, 胃, 大腸), 頭頸部癌, 軟部肉腫, 原発不明癌, 泌尿器癌, 婦人科癌, その他の希少がんの診療を薬物療法を中心に実施。
- ▶ 新薬の治験に積極的に取り組んでいる。

薬物療法部 疾患別新規患者数の推移



愛知県がんセンター 治験実施件数の推移 (2020～2025年度)

■ I相 ■ II相 ■ III相 ■ 拡大
■ 医師主導
— 新規試験 — 継続分 臓器横断



ここ数年、臓器横断試験*
は、5試験/年を実施
→診療科間の連携が
取りやすいがんセンター
の強み



*ある特定の遺伝子異常
など持つ様々な腫瘍を
対象とした試験

- 免疫check point阻害剤などの臨床導入
→薬剤による多彩な副作用への対応が必要
- 高額な薬剤が出現→
治療コストが社会的問題
- がん薬物療法の進歩→
専門医である腫瘍内科医の必要性 ↑

おわりに

- ・ 遺伝子学の進歩

がんの病態の理解, 遺伝子解析による腫瘍分類

→がんは遺伝子異常により引き起こされる疾患

- ・ 分子生物学の進歩

分子標的薬の開発, 臨床への導入

- ・ 新規薬剤の導入による治療体系の変化

腫瘍の性質に応じた治療の選択 →治療の個別化

- ・ 新規薬剤の有用性の評価には臨床試験の実施が必要不可欠

- ・ がん薬物療法の進歩, 様々な薬剤の導入

多彩な副作用, 高額な薬剤

→治療のharm/benefitのバランス評価の重要性↑

(腫瘍内科医の必要性↑)